

04 ADM 운영자매뉴얼

기준 Repository: https://github.com/freeangelsun/202412_01_CPF | Branch: master | Commit: 77db10ad9aff44ee422795080fb2e96b364c9d65 (08_01) | 기준일: 2026-08-07 Asia/Seoul

문서 상태: 정적 문서·Source 정합성 검토 대상. 실제 Runtime/DB/Browser 에서 실행하지 않은 항목은 본문에서 미검증으로 구분한다.

빠른 탐색

예제·실습	오류·복구	Source·API·설정
7.28. Scheduler HA — /batch-scheduler 9. 장애 시나리오 실습 A.28 /batch-scheduler — Scheduler HA 부록 D. 운영자가 처음부터 끝까지 수행하는 12 개 사례 G.28 /batch-scheduler 통제 계약	7.14. Deployment·Promotion·Rollback — /runtimeControl 7.20. 복구 센터 — /recoveryCenter 7.21. Error·Unknown Result — /incidents 7.34. Deployment / Rollback — /batch-deployment 7.35. Recovery / Unknown — /batch-recovery 9. 장애 시나리오 실습 A.14 /runtimeControl — Deployment·Promotion·Rollback A.20 /recoveryCenter — 복구 센터 A.21 /incidents — Error·Unknown Result A.34 /batch-deployment — Deployment / Rollback A.35 /batch-recovery — Recovery / Unknown 부록 B. 증상 중심 복구 Playbook D.9 Runtime 배포 오류를 상응	6. Route 전체 지도 7.17. 설정 — /configs 7.47. Gateway 경로·라우팅 — /gateway-routes 7.62. OpenAPI 운영 — /openApiOperations 9.2 Config 부분 적용 부록 A. Route 별 운영 절차 상세 A.0 모든 Route 에 공통으로 적용하는 판정 순서 A.17 /configs — 설정 A.47 /gateway-routes — Gateway 경로·라우팅 A.62 /openApiOperations — OpenAPI 운영 D.11 DB Connection 고갈 부록 F. 화면 설정이 Source 와 맞는지 점검하는 방법 부록 G. Route 별 통제 계약 참조 G.17 /configs 통제 계약 G.47 /gateway-routes 통제 계약 G.62 /openApiOperations 통제 계약

전체 문단 목차

CPF ADM 운영자 매뉴얼	
1. 운영자가 먼저 알아야 할 원칙	A.33 /batch-executions — Executions
2. 역할과 금지 행동	A.34 /batch-deployment — Deployment / Rollback
3. 공통 화면 읽는 순서	A.35 /batch-recovery — Recovery / Unknown
4. 상태별 행동	A.36 /batch-leases — Lease / Fencing
5. 교대 인계 최소 항목	A.37 /batch-alerts — Batch Alerts
6. Route 전체 지도	A.38 /batch-audit — Audit / Evidence
7. 화면별 운영 카드	A.39 /workers — Agent / Worker
7.1. 통합 운영 Dashboard — /	A.40 /downloads — 다운로드
7.2. 서비스 토폴로지 — /topology	A.41 /file-jobs — 대량파일 Job
7.3. Online Runtime Diagnostics — /capacity	A.42 /messages — 전문·Protocol Message
7.4. 거래 로그 — /logs	A.43 /codes — 코드
7.5. Online·Batch 통합 Trace — /transactionGroups	A.44 /gateway-dashboard — Gateway 대시보드
7.6. 온라인 거래 정의 — /transactions	A.45 /gateway-servers — Gateway 연동 서버
7.7. 원격 로그 — /remoteLogs	A.46 /gateway-groups — Gateway 서버 그룹
7.8. 감사 로그 — /auditLogs	A.47 /gateway-routes — Gateway 경로·라우팅
7.9. 동적 로그 — /logLevel	A.48 /gateway-security — Gateway 보안·제한
7.10. 로그 정책 — /logPolicies	A.49 /gateway-health — Gateway Health·연결시험
7.11. 표준 실행 — /standardExecutions	A.50 /gateway-transactions — Gateway 거래 조회
7.12. 채널 정책 — /channelPolicy	A.51 /gateway-log-policies — Gateway 로그 정책
7.13. 서비스 레지스트리 — /serviceRegistry	A.52 /gateway-apply-status — Gateway 적용 상태·이력
7.14. Deployment·Promotion·Rollback — /runtimeControl	A.53 /permissions — 권한
7.15. 점검·Drain — /maintenance	A.54 /password — 비밀번호
7.16. 캐시 — /cache	A.55 /security — 보안
7.17. 설정 — /configs	A.56 /operators — 운영자
7.18. 응답코드 — /responseCodes	A.57 /secrets — Secret / Key
7.19. 영업일·휴일 — /businessCalendar	A.58 /approvals — 위험조치 승인
7.20. 복구 센터 — /recoveryCenter	A.59 /breakGlass — Break-glass
7.21. Error·Unknown Result — /incidents	A.60 /featureFlags — Feature Flag
7.22. Analysis Center — /reliability	A.61 /integrationClosure — 통합 운영 정정 승인
7.23. 알림 — /notifications	A.62 /openApiOperations — OpenAPI 운영
7.24. Batch / Center-Cut — /batch	A.63 /resiliencePolicies — Resilience 정책
7.25. Batch Overview — /batch-overview	부록 B. 증상 중심 복구 Playbook
7.26. Runtime Topology — /batch-runtime	부록 C. 교대 기록 예시
7.27. Runtime Instances — /batch-instances	부록 D. 운영자가 처음부터 끝까지 수행하는 12 개 사례
7.28. Scheduler HA — /batch-scheduler	D.1 외부기관 응답 유실
7.29. Worker Pools — /batch-worker-pools	D.2 Batch Process Kill
7.30. Center-Cut — /batch-center-cut	D.3 Gateway 일부 NACK
7.31. Host Agents — /batch-agents	D.4 Data Quality 정정
7.32. Job Packs — /batch-job-packs	D.5 Secret Rotation 지연
7.33. Executions — /batch-executions	D.6 Cache Drift
	D.7 권한 회수 뒤 Session 유지

7.34. Deployment / Rollback — /batch-deployment	D.8 로그 Export 실패
7.35. Recovery / Unknown — /batch-recovery	D.9 Runtime 배포 오류율 상승
7.36. Lease / Fencing — /batch-leases	D.10 Broker DLQ 증가
7.37. Batch Alerts — /batch-alerts	D.11 DB Connection 고갈
7.38. Audit / Evidence — /batch-audit	D.12 DR 전환 뒤 Split Brain
7.39. Agent / Worker — /workers	부록 E. 교대 운영용 화면별 증적 묶음
7.40. 다운로드 — /downloads	부록 F. 화면 설명이 Source 와 맞는지 점검하는 방법
7.41. 대량파일 Job — /file-jobs	부록 G. Route 별 통제 계약 참조
7.42. 전문·Protocol Message — /messages	G.1 / 통제 계약
7.43. 코드 — /codes	G.2 /topology 통제 계약
7.44. Gateway 대시보드 — /gateway-dashboard	G.3 /capacity 통제 계약
7.45. Gateway 연동 서버 — /gateway-servers	G.4 /logs 통제 계약
7.46. Gateway 서버 그룹 — /gateway-groups	G.5 /transactionGroups 통제 계약
7.47. Gateway 경로·라우팅 — /gateway-routes	G.6 /transactions 통제 계약
7.48. Gateway 보안·제한 — /gateway-security	G.7 /remoteLogs 통제 계약
7.49. Gateway Health·연결시험 — /gateway-health	G.8 /auditLogs 통제 계약
7.50. Gateway 거래 조회 — /gateway-transactions	G.9 /logLevel 통제 계약
7.51. Gateway 로그 정책 — /gateway-log-policies	G.10 /logPolicies 통제 계약
7.52. Gateway 적용 상태·이력 — /gateway-apply-status	G.11 /standardExecutions 통제 계약
7.53. 권한 — /permissions	G.12 /channelPolicy 통제 계약
7.54. 비밀번호 — /password	G.13 /serviceRegistry 통제 계약
7.55. 보안 — /security	G.14 /runtimeControl 통제 계약
7.56. 운영자 — /operators	G.15 /maintenance 통제 계약
7.57. Secret / Key — /secrets	G.16 /cache 통제 계약
7.58. 위험조치 승인 — /approvals	G.17 /configs 통제 계약
7.59. Break-glass — /breakGlass	G.18 /responseCodes 통제 계약
7.60. Feature Flag — /featureFlags	G.19 /businessCalendar 통제 계약
7.61. 통합 운영 정정 승인 — /integrationClosure	G.20 /recoveryCenter 통제 계약
7.62. OpenAPI 운영 — /openApiOperations	G.21 /incidents 통제 계약
7.63. Resilience 정책 — /resiliencePolicies	G.22 /reliability 통제 계약
8. 증상별 바로가기	G.23 /notifications 통제 계약
9. 장애 시나리오 실습	G.24 /batch 통제 계약
9.1 Command 응답 유실	G.25 /batch-overview 통제 계약
9.2 Config 부분 적용	G.26 /batch-runtime 통제 계약
9.3 Batch Worker loss	G.27 /batch-instances 통제 계약
10. 운영자 자체 검수	G.28 /batch-scheduler 통제 계약
11. 08_01 R6 통합 정정 운영 판정	G.29 /batch-worker-pools 통제 계약
부록 A. Route 별 운영 절차 상세	G.30 /batch-center-cut 통제 계약
A.0 모든 Route 에 공통으로 적용하는 판정 순서	G.31 /batch-agents 통제 계약
A.1 / — 통합 운영 Dashboard	G.32 /batch-job-packs 통제 계약
A.2 /topology — 서비스 토폴로지	G.33 /batch-executions 통제 계약
A.3 /capacity — Online Runtime Diagnostics	G.34 /batch-deployment 통제 계약
A.4 /logs — 거래 로그	G.35 /batch-recovery 통제 계약
A.5 /transactionGroups — Online·Batch 통합 Trace	G.36 /batch-leases 통제 계약
A.6 /transactions — 온라인 거래 정의	G.37 /batch-alerts 통제 계약
A.7 /remoteLogs — 원격 로그	G.38 /batch-audit 통제 계약
A.8 /auditLogs — 감사 로그	G.39 /workers 통제 계약
A.9 /logLevel — 동적 로그	G.40 /downloads 통제 계약
A.10 /logPolicies — 로그 정책	G.41 /file-jobs 통제 계약
A.11 /standardExecutions — 표준 실행	G.42 /messages 통제 계약
A.12 /channelPolicy — 채널 정책	G.43 /codes 통제 계약
A.13 /serviceRegistry — 서비스 레지스트리	G.44 /gateway-dashboard 통제 계약
A.14 /runtimeControl — Deployment·Promotion·Rollback	G.45 /gateway-servers 통제 계약
A.15 /maintenance — 점검·Drain	G.46 /gateway-groups 통제 계약
A.16 /cache — 캐시	G.47 /gateway-routes 통제 계약
A.17 /configs — 설정	G.48 /gateway-security 통제 계약
A.18 /responseCodes — 응답코드	G.49 /gateway-health 통제 계약
A.19 /businessCalendar — 영업일·휴일	G.50 /gateway-transactions 통제 계약
A.20 /recoveryCenter — 복구 센터	G.51 /gateway-log-policies 통제 계약
A.21 /incidents — Error·Unknown Result	G.52 /gateway-apply-status 통제 계약
A.22 /reliability — Analysis Center	G.53 /permissions 통제 계약
A.23 /notifications — 알림	G.54 /password 통제 계약
A.24 /batch — Batch / Center-Cut	G.55 /security 통제 계약
A.25 /batch-overview — Batch Overview	G.56 /operators 통제 계약
A.26 /batch-runtime — Runtime Topology	G.57 /secrets 통제 계약
A.27 /batch-instances — Runtime Instances	G.58 /approvals 통제 계약
A.28 /batch-scheduler — Scheduler HA	G.59 /breakGlass 통제 계약
A.29 /batch-worker-pools — Worker Pools	G.60 /featureFlags 통제 계약
A.30 /batch-center-cut — Center-Cut	G.61 /integrationClosure 통제 계약

A.31 /batch-agents — Host Agents	G.62 /openApiOperations 통제 계약
A.32 /batch-job-packs — Job Packs	G.63 /resiliencePolicies 통제 계약

본문

CPF ADM 운영자 매뉴얼

기준 Repository: https://github.com/freeangelsun/202412_01_CPF

기준 Branch: master

기준 Commit: 77db10ad9aff44ee422795080fb2e96b364c9d65 (08_01)

기준일: 2026-08-07 Asia/Seoul

항목	내용
주 독자	조회자·운영자·승인자·보안담당자·운영관리자, 시스템 운영을 처음 맡는 담당자
이 문서로 완료할 일	ADM 화면에서 상태를 읽고 권한에 맞게 조치하며 UNKNOWN_RESULT·PARTIAL·NACK·DRIFT 를 대사·복구한다.
읽는 방식	처음 접하는 독자는 앞에서부터 실습 순서로 읽고, 숙련자는 장별 판단표와 참조 경로를 사용한다.
설명 원칙	제품 기능은 사용할 수 있는 상태로 설명한다. 실제 Source·SQL·API·Config·Frontend·Script·Test 의 이름과 경계를 유지한다.



그림 - ADM 장애 판정 Tree

1. 운영자가 먼저 알아야 할 원칙

1. 화면 Toast 는 업무 상태 정본이 아니다.
2. 목록 Row 는 상세를 다시 조회하기 전까지 오래된 정보일 수 있다.
3. 조회와 상태 변경 권한은 다르다.
4. 상태 변경은 Reason·Expected Version·Idempotency·Approval 을 확인한다.
5. Timeout 뒤 같은 Button 을 다시 누르기 전에 Operation 을 조회한다.
6. PARTIAL 은 성공 Target 을 보존한다.
7. UNKNOWN_RESULT 는 Target·Owner 원장을 대사한다.
8. Download 와 원문 조회는 별도 Permission·Reason·Audit 를 사용한다.

2. 역할과 금지 행동

역할	할 수 있는 일	하지 말아야 할 일
조회자	검색·상세·Masked Field 확인	상태 변경·원문 Download
운영자	허용된 Command 요청·복구 실행	자기 승인·Owner DB 직접 수정
승인자	Snapshot·Reason·Policy 검토	요청 Payload 수정·결과 추적
보안담당자	Permission·MFA·Secret·Break-glass	Secret 평문 조회·감사 삭제
운영관리자	Incident·SLA·교대·정책	미대사 Unknown 강제 종결

3. 공통 화면 읽는 순서

- 상단의 환경·기준시각·Feature Flag 를 확인한다.
- 검색 범위를 필요한 최소 기간·조직·서비스로 제한한다.
- 목록에서 상태·Version·Owner·Updated At 를 읽는다.
- 상세에서 Transaction·Operation·Attempt·Target·Error·Audit 를 연결한다.
- 변경 전 Target Snapshot 과 Permission 을 확인한다.
- 실행 후 같은 조건으로 재조회한다.
- Owner 원장과 Audit 가 일치할 때 종결한다.

4. 상태별 행동

상태	판정	운영 행동
REQUESTED	요청 수락, 실행 전	중복 요청 금지
RUNNING	진행 Evidence 존재	Heartbeat·Deadline 확인
SUCCEEDED	결과 확정	재실행 금지
FAILED	결정적 실패	원인 제거 후 새 Operation
UNKNOWN_RESULT	결과 Evidence 부족	Target·Owner 대사, Blind Retry 금지
PARTIAL	Target 결과 혼합	성공 Target 보존
NACK	Target 이 적용 거부	실패 Target Error 확인
DRIFT	Desired 와 Observed 불일치	Reconcile 또는 LKG Rollback

5. 교대 인계 최소 항목

- 환경·기준시각.
- Incident·Operation·Target ID.
- 현재 상태와 마지막 Evidence.
- 실행한 조치와 Reason·Approval.
- 성공 Target 과 미종결 Target.
- 다음 판정 시각과 담당자.
- Rollback Point 와 금지할 반복 조치.

6. Route 전체 지도

No	Route	Menu	화면	Group	Risk
1	/	DASHBOARD	통합 운영 Dashboard	home	MEDIUM
2	/topology	TOPOLOGY	서비스 토폴로지	home	MEDIUM
3	/capacity	CAPACITY	Online Runtime Diagnostics	home	MEDIUM
4	/logs	LOG_LIST	거래 로그	monitoring	MEDIUM
5	/transactionGroups	LOG_LIST	Online·Batch 통합 Trace	online	MEDIUM
6	/transactions	TRANSACTION_META	온라인 거래 정의	online	HIGH
7	/remoteLogs	REMOTE_LOG	원격 로그	monitoring	MEDIUM
8	/auditLogs	AUDIT_LOG	감사 로그	monitoring	MEDIUM
9	/logLevel	DYNAMIC_LOG	동적 로그	monitoring	HIGH
10	/logPolicies	LOG_POLICY	로그 정책	monitoring	MEDIUM
11	/standardExecutions	STANDARD_EXECUTION	표준 실행	online	MEDIUM
12	/channelPolicy	CHANNEL_POLICY	채널 정책	online	HIGH
13	/serviceRegistry	SERVICE_REGISTRY	서비스 레지스트리	online	MEDIUM
14	/runtimeControl	RUNTIME_CONTROL	Deployment·Promotion·Rollback	online	HIGH
15	/maintenance	MAINTENANCE	점검·Drain	framework	HIGH
16	/cache	CACHE	캐시	framework	HIGH
17	/configs	CONFIG	설정	framework	HIGH

No	Route	Menu	화면	Group	Risk
18	/responseCodes	RESPONSE_CODE	응답코드	framework	MEDIUM
19	/businessCalendar	BUSINESS_CALENDAR	영업일 · 휴일	framework	MEDIUM
20	/recoveryCenter	RECOVERY_CENTER	복구 센터	monitoring	MEDIUM
21	/incidents	INCIDENT	Error · Unknown Result	monitoring	HIGH
22	/reliability	RELIABILITY	Analysis Center	monitoring	MEDIUM
23	/notifications	NOTIFICATION	알림	integration	MEDIUM
24	/batch	BATCH	Batch / Center-Cut	batch	MEDIUM
25	/batch-overview	BATCH_OVERVIEW	Batch Overview	batch	MEDIUM
26	/batch-runtime	BATCH_RUNTIME	Runtime Topology	batch	HIGH
27	/batch-instances	BATCH_INSTANCES	Runtime Instances	batch	MEDIUM
28	/batch-scheduler	BATCH_SCHEDULER	Scheduler HA	batch	MEDIUM
29	/batch-worker-pools	BATCH_WORKER_POOLS	Worker Pools	batch	MEDIUM
30	/batch-center-cut	BATCH_CENTER_CUT	Center-Cut	batch	MEDIUM
31	/batch-agents	BATCH_AGENTS	Host Agents	batch	MEDIUM
32	/batch-job-packs	BATCH_JOB_PACKS	Job Packs	batch	MEDIUM
33	/batch-executions	BATCH_EXECUTIONS	Executions	batch	MEDIUM
34	/batch-deployment	BATCH_DEPLOYMENT	Deployment / Rollback	batch	HIGH
35	/batch-recovery	BATCH_RECOVERY	Recovery / Unknown	monitoring	MEDIUM
36	/batch-leases	BATCH_LEASES	Lease / Fencing	monitoring	MEDIUM
37	/batch-alerts	BATCH_ALERTS	Batch Alerts	monitoring	MEDIUM
38	/batch-audit	BATCH_AUDIT	Audit / Evidence	monitoring	MEDIUM
39	/workers	WORKER	Agent / Worker	batch	MEDIUM
40	/downloads	DOWNLOAD	다운로드	integration	MEDIUM
41	/file-jobs	FILE_JOB	대량파일 Job	batch	MEDIUM
42	/messages	MESSAGE	전문 · Protocol Message	integration	MEDIUM
43	/codes	CODE	코드	framework	MEDIUM
44	/gateway-dashboard	GATEWAY_DASHBOARD	Gateway 대시보드	online	MEDIUM
45	/gateway-servers	GATEWAY_SERVERS	Gateway 연동 서버	online	MEDIUM
46	/gateway-groups	GATEWAY_GROUPS	Gateway 서버 그룹	online	MEDIUM
47	/gateway-routes	GATEWAY_ROUTES	Gateway 경로 · 라우팅	online	MEDIUM
48	/gateway-security	GATEWAY_SECURITY	Gateway 보안 · 제한	online	HIGH
49	/gateway-health	GATEWAY_HEALTH	Gateway Health · 연결시험	online	MEDIUM
50	/gateway-transactions	GATEWAY_TRANSACTION S	Gateway 거래 조회	online	MEDIUM
51	/gateway-log-policies	GATEWAY_LOG_POLICY	Gateway 로그 정책	online	MEDIUM
52	/gateway-apply-status	GATEWAY_APPLY_STATU S	Gateway 적용 상태 · 이력	online	MEDIUM
53	/permissions	PERMISSION	권한	framework	MEDIUM
54	/password	PASSWORD	비밀번호	framework	HIGH
55	/security	SECURITY	보안	framework	HIGH
56	/operators	OPERATOR	운영자	framework	HIGH
57	/secrets	SECRET	Secret / Key	framework	HIGH
58	/approvals	APPROVAL	위험조치 승인	framework	HIGH
59	/breakGlass	BREAK_GLASS	Break-glass	framework	HIGH
60	/featureFlags	FEATURE_FLAG	Feature Flag	framework	CRITICAL
61	/integrationClosure	INTEGRATION_CLOSURE	통합 운영 정정 승인	integration	CRITICAL
62	/openApiOperations	OPENAPI_OPERATIONS	OpenAPI 운영	framework	HIGH
63	/resiliencePolicies	RESILIENCE_POLICY	Resilience 정책	framework	CRITICAL

7. 화면별 운영 카드

각 카드는 화면에서 완료할 일과 오류 시 다음 행동을 먼저 보여 준다. 전체 Operation ID 는 `cpf-admin/frontend/src/app/routes.ts` 의 `expectedOperationIds` 와 OpenAPI Runtime Inventory 를 따른다.

7.1. 통합 운영 Dashboard — /

항목	내용
Route ID	dashboard
Menu ID	DASHBOARD
Group · Risk	home · MEDIUM
이 화면으로 완료하는 일	서비스 · Batch · Broker 의 이상을 첫 화면에서 분류
기본 검색	환경, 서비스, 기간, 심각도
핵심 표시값	Readiness, Liveness, Version, UNKNOWN, DLQ, Outbox 적체
주요 조치	이상 카드 이동
정상 판정	집계 기준시각과 상세 화면 건수가 일치
대표 장애	오래된 Snapshot · 일부 Owner Timeout
복구 기준	기준시각을 맞춰 재조회하고 Owner Health 확인

7.2. 서비스 토폴로지 — /topology

항목	내용
Route ID	topology
Menu ID	TOPOLOGY
Group · Risk	home · MEDIUM
이 화면으로 완료하는 일	Service · Instance · Endpoint 와 Health 관계 확인
기본 검색	환경, Service ID, Zone
핵심 표시값	Instance, Version, Endpoint, Health, Last Seen
주요 조치	상세 이동
정상 판정	Registry 와 Runtime Heartbeat 가 일치
대표 장애	Ghost Instance · 중복 Endpoint
복구 기준	Last Seen 과 Runtime 원장을 대사해 비활성화

7.3. Online Runtime Diagnostics — /capacity

항목	내용
Route ID	capacity
Menu ID	CAPACITY
Group · Risk	home · MEDIUM
이 화면으로 완료하는 일	Thread · Connection · Queue · Lag 의 병목 식별
기본 검색	서비스, Instance, 기간
핵심 표시값	Pool 사용률, Queue, Outbox, Inbox, File 전송
주요 조치	진단 상세
정상 판정	관측값과 Health · 업무 지연이 같은 시각대
대표 장애	Metric 누락 · 고카디널리티
복구 기준	Collector 와 Instance 상태를 확인해 범위를 좁힘

7.4. 거래 로그 — /logs

항목	내용
Route ID	logs
Menu ID	LOG_LIST
Group · Risk	monitoring · MEDIUM
이 화면으로 완료하는 일	Transaction 과 Error 로그 조회 · Export

항목	내용
기본 검색	Transaction ID, Trace ID, 기간, Level
핵심 표시값	시각, Service, Operation, Error Code, Masking
주요 조치	상세, Export 요청
정상 판정	검색 조건과 Download Audit 가 연결
대표 장애	원문 노출·Export 만료
복구 기준	Masking 권한과 Download Token 을 재확인

7.5. Online·Batch 통합 Trace — /transactionGroups

항목	내용
Route ID	transactionGroups
Menu ID	LOG_LIST
Group·Risk	online·MEDIUM
이 화면으로 완료하는 일	온라인·Batch·외부 Attempt Timeline 연결
기본 검색	Transaction ID, Trace ID, Business ID
핵심 표시값	Segment, Attempt, Target, Duration, Status
주요 조치	Timeline 상세
정상 판정	동일 식별자로 모든 Segment 가 연결
대표 장애	Trace 단절·Clock 차이
복구 기준	Header·UTC·업무시각을 대사해 단절 지점 확인

7.6. 온라인 거래 정의 — /transactions

항목	내용
Route ID	transactions
Menu ID	TRANSACTION_META
Group·Risk	online·HIGH
이 화면으로 완료하는 일	거래 정의와 상태·정책을 조회·변경
기본 검색	거래 Code, 상태, Owner
핵심 표시값	Code, Version, Timeout, Idempotency, 상태
주요 조치	Scan, 비활성화
정상 판정	정의 Version 과 Runtime 적용 상태 일치
대표 장애	사용 중 비활성·Version 충돌
복구 기준	Consumer 영향 확인 뒤 새 Version 으로 변경

7.7. 원격 로그 — /remoteLogs

항목	내용
Route ID	remoteLogs
Menu ID	REMOTE_LOG
Group·Risk	monitoring·MEDIUM
이 화면으로 완료하는 일	원격 Instance 로그 Preview 와 Support Bundle
기본 검색	서비스, Instance, 기간, Pattern
핵심 표시값	파일, Size, Modified, Masking 상태
주요 조치	Preview, Bundle 생성, Download
정상 판정	Bundle Manifest 와 Hash·Masking Report 존재
대표 장애	파일 읽기 실패·Size 초과
복구 기준	범위를 축소하고 실패 파일을 Manifest 에 기록

7.8. 감사 로그 — /auditLogs

항목	내용
Route ID	auditLogs
Menu ID	AUDIT_LOG
Group·Risk	monitoring·MEDIUM
이 화면으로 완료하는 일	Actor·Reason·Before/After·Delivery 확인
기본 검색	Actor, Resource, Operation, 기간
핵심 표시값	Audit ID, Action, Result, Delivery
주요 조치	상세, Delivery Retry
정상 판정	업무 Operation 과 Audit 가 같은 식별자
대표 장애	Delivery 실패·Hash 불일치
복구 기준	원본 Audit 보존 후 Delivery 만 재시도

7.9. 동적 로그 — /logLevel

항목	내용
Route ID	logLevel
Menu ID	DYNAMIC_LOG
Group·Risk	monitoring·HIGH
이 화면으로 완료하는 일	기간이 제한된 Log Level 규칙 운영
기본 검색	서비스, Logger, Level, 만료
핵심 표시값	Rule, 대상, Level, 시작·만료, 상태
주요 조치	등록, 제거
정상 판정	만료 후 원래 Level 로 복구
대표 장애	광범위 DEBUG·만료 누락
복구 기준	해당 규칙을 제거하고 Log Volume 확인

7.10. 로그 정책 — /logPolicies

항목	내용
Route ID	logPolicies
Menu ID	LOG_POLICY
Group·Risk	monitoring·MEDIUM
이 화면으로 완료하는 일	수집·Masking·보존·Trace Boost 정책 운영
기본 검색	정책 Code, 상태, 대상
핵심 표시값	Version, Masking, Retention, 배포 상태
주요 조치	생성, 수정, 비활성, Refresh
정상 판정	Target 별 Applied Version 일치
대표 장애	부분 배포·Cache stale
복구 기준	Distribution Status 에서 실패 Target 만 Refresh

7.11. 표준 실행 — /standardExecutions

항목	내용
Route ID	standardExecutions
Menu ID	STANDARD_EXECUTION
Group·Risk	online·MEDIUM
이 화면으로 완료하는 일	표준 Transaction 실행 결과 조회
기본 검색	Execution ID, 거래 Code, 기간
핵심 표시값	상태, 시작·종료, Error, Operation
주요 조치	상세

항목	내용
정상 판정	요청·응답·Audit 식별자 일치
대표 장애	결과 누락·Timeout
복구 기준	Transaction Group 과 Owner 원장 대사

7.12. 채널 정책 — /channelPolicy

항목	내용
Route ID	channelPolicy
Menu ID	CHANNEL_POLICY
Group·Risk	online·HIGH
이 화면으로 완료하는 일	채널별 Header·Timeout·실행 정책 관리
기본 검색	Channel ID, 상태, Version
핵심 표시값	Header, Timeout, Policy, Applied Version
주요 조치	저장, Export, Import
정상 판정	Snapshot 과 Runtime 정책 일치
대표 장애	잘못된 Import·부분 적용
복구 기준	Import Preview 와 Target ACK 를 확인해 Rollback

7.13. 서비스 레지스트리 — /serviceRegistry

항목	내용
Route ID	serviceRegistry
Menu ID	SERVICE_REGISTRY
Group·Risk	online·MEDIUM
이 화면으로 완료하는 일	Service·Instance·Endpoint 등록과 호출 상태 운영
기본 검색	Service ID, Instance, 상태
핵심 표시값	Endpoint, Capability, Circuit, Routing
주요 조치	저장, 상태 변경, 삭제
정상 판정	활성 Endpoint 와 Health 가 일치
대표 장애	참조 중 삭제·Ghost
복구 기준	Call History 와 Consumer 참조를 확인해 정리

7.14. Deployment·Promotion·Rollback — /runtimeControl

항목	내용
Route ID	runtimeControl
Menu ID	RUNTIME_CONTROL
Group·Risk	online·HIGH
이 화면으로 완료하는 일	Artifact·Config 변경의 Preview·Canary·Promotion·Rollback
기본 검색	환경, Group, Version, Operation
핵심 표시값	Desired, Observed, ACK, NACK, Drift
주요 조치	Preview, 생성, 취소, Rollback
정상 판정	모든 Target 의 Observed Version 과 Audit 일치
대표 장애	NACK·Timeout·PARTIAL
복구 기준	성공 Target 보존 후 실패 Target 대사·LKG 복원

부분 적용 판정

Target 별 Desired Version, Observed Version, ACK/NACK, Health 를 비교한다. 일부 Target 만 성공하면 전체 재실행하지 않고 실패 Target 만 복구하거나 승인된 LKG 로 되돌린다.

7.15. 점검·Drain — /maintenance

항목	내용
Route ID	maintenance
Menu ID	MAINTENANCE
Group · Risk	framework · HIGH
이 화면으로 완료하는 일	점검 Mode 와 Traffic Drain 실행
기본 검색	Service, Instance, Window
핵심 표시값	현재 상태, Active 요청, Drain 진행
주요 조치	점검 시작 · 종료
정상 판정	신규 유입 차단과 기존 처리 종료
대표 장애	Drain Timeout · 세션 잔존
복구 기준	활성 요청을 확인하고 단계별 Rollback

7.16. 캐시 — /cache

항목	내용
Route ID	cache
Menu ID	CACHE
Group · Risk	framework · HIGH
이 화면으로 완료하는 일	Cache 상태 · Key · Namespace · Durable invalidation 운영
기본 검색	Provider, Tenant, Namespace, Key
핵심 표시값	Entry, TTL, Event, Checkpoint, Lag
주요 조치	Refresh, Key/Namespace Evict, Reconcile
정상 판정	Owner 데이터와 Cache 가 일치하고 Lag 0
대표 장애	Signal 유실 · Valkey Down
복구 기준	Durable Ledger 의 Checkpoint 이후 Event Reconcile

7.17. 설정 — /configs

항목	내용
Route ID	configs
Menu ID	CONFIG
Group · Risk	framework · HIGH
이 화면으로 완료하는 일	Config Key · Source · Version · Target 적용 운영
기본 검색	Key, Profile, Service, 상태
핵심 표시값	Type, Value Source, Secret, Restart, Version
주요 조치	생성, 수정, 삭제
정상 판정	Desired · Observed 와 Consumer Health 일치
대표 장애	범위 오류 · 부분 적용
복구 기준	이전 값/LKG 복원 뒤 Drift 0 확인

7.18. 응답코드 — /responseCodes

항목	내용
Route ID	responseCodes
Menu ID	RESPONSE_CODE
Group · Risk	framework · MEDIUM
이 화면으로 완료하는 일	업무 · 기술 ErrorCode 와 HTTP Mapping 관리
기본 검색	Code, HTTP, 상태
핵심 표시값	Message, Retryable, Owner, Version
주요 조치	생성, 수정, 삭제

항목	내용
정상 판정	API 응답과 Catalog Mapping 일치
대표 장애	사용 중 Code 삭제
복구 기준	Consumer·OpenAPI 영향 확인 후 새 Version 적용

7.19. 영업일·휴일 — /businessCalendar

항목	내용
Route ID	businessCalendar
Menu ID	BUSINESS_CALENDAR
Group·Risk	framework·MEDIUM
이 화면으로 완료하는 일	기관별 영업일·휴일과 기준일 계산 운영
기본 검색	Calendar ID, 기관, 기간
핵심 표시값	Date, Day Type, Version, Applied
주요 조치	저장, 삭제, 기준일 계산
정상 판정	Row·Audit·Refresh Event 와 Consumer 결과 일치
대표 장애	날짜 충돌·Refresh Lag
복구 기준	Calendar Row 와 Consumer Checkpoint 대사

7.20. 복구 센터 — /recoveryCenter

항목	내용
Route ID	recoveryCenter
Menu ID	RECOVERY_CENTER
Group·Risk	monitoring·MEDIUM
이 화면으로 완료하는 일	Trace Poison·Unknown·Broker DLQ 복구 실행
기본 검색	Operation ID, 상태, Owner
핵심 표시값	대상, 원인, Evidence, 다음 행동
주요 조치	Recovery, Replay 요청, Resolve
정상 판정	Owner 결과와 복구 Audit 일치
대표 장애	Blind Retry·중복 Replay
복구 기준	원본 Attempt 조회 후 승인된 후속 Operation 생성

7.21. Error·Unknown Result — /incidents

항목	내용
Route ID	incidents
Menu ID	INCIDENT
Group·Risk	monitoring·HIGH
이 화면으로 완료하는 일	Incident 등록·전이·Escalation·종결
기본 검색	심각도, 상태, 서비스, 기간
핵심 표시값	Incident, Owner, SLA, Timeline, Unknown
주요 조치	Acknowledge, Escalate, Resolve, Reopen
정상 판정	종결 근거와 Owner 정상 상태 일치
대표 장애	근거 없는 Resolve·SLA 초과
복구 기준	Signal·Operation·Owner 원장을 다시 대사

7.22. Analysis Center — /reliability

항목	내용
Route ID	reliability
Menu ID	RELIABILITY

항목	내용
Group · Risk	monitoring · MEDIUM
이 화면으로 완료하는 일	Outbox · Inbox · Idempotency · DLQ · Unknown 통합 분석
기본 검색	업무 Key, Operation, Event, 상태
핵심 표시값	Ledger, Attempt, Checkpoint, Age
주요 조치	상세 이동
정상 판정	각 원장의 식별자와 상태 전이 일치
대표 장애	Ledger 불일치 · 장기 Unknown
복구 기준	가장 이른 불일치 지점부터 Reconcile

7.23. 알림 — /notifications

항목	내용
Route ID	notifications
Menu ID	NOTIFICATION
Group · Risk	integration · MEDIUM
이 화면으로 완료하는 일	Rule · Template · Delivery · Receipt · DLQ 운영
기본 검색	Channel, Rule, 수신자, 상태
핵심 표시값	Delivery, Attempt, Provider ID, Receipt
주요 조치	저장, Test, Retry, Cancel
정상 판정	Provider Receipt 와 Delivery 상태 일치
대표 장애	Provider 미설정 · 응답 유실
복구 기준	Provider ID 대사 후 실패 확정 Delivery 만 Retry

7.24. Batch / Center-Cut — /batch

항목	내용
Route ID	batch
Menu ID	BATCH
Group · Risk	batch · MEDIUM
이 화면으로 완료하는 일	Job · Schedule · Execution 통합 Workbench
기본 검색	Job, 업무일, 상태
핵심 표시값	Job, Schedule, Execution, Worker
주요 조치	등록, 실행, 상세
정상 판정	Metadata 와 업무 대사 결과 일치
대표 장애	완료 상태지만 함께 불일치
복구 기준	Execution 상세에서 업무 Count · Amount 대사

7.25. Batch Overview — /batch-overview

항목	내용
Route ID	batch-overview
Menu ID	BATCH_OVERVIEW
Group · Risk	batch · MEDIUM
이 화면으로 완료하는 일	배치 전체 상태와 병목 요약
기본 검색	업무일, Job Group, 상태
핵심 표시값	실행, 실패, Worker, Lock, Lag
주요 조치	상세 이동
정상 판정	요약 건수와 각 Workbench 일치
대표 장애	오래된 집계 · Owner Timeout
복구 기준	기준시각을 맞추고 개별 화면 재조회

7.26. Runtime Topology — /batch-runtime

항목	내용
Route ID	batch-runtime
Menu ID	BATCH_RUNTIME
Group · Risk	batch · HIGH
이 화면으로 완료하는 일	Runner · Worker · Agent Runtime Command 운영
기본 검색	Runtime ID, Host, 상태
핵심 표시값	Capability, Process, Heartbeat, Command
주요 조치	Start, Stop, Restart
정상 판정	Process 상태와 Command Evidence 일치
대표 장애	응답 유실 · 비종료 Process
복구 기준	Command ID 와 Service Manager 상태 대사

7.27. Runtime Instances — /batch-instances

항목	내용
Route ID	batch-instances
Menu ID	BATCH_INSTANCES
Group · Risk	batch · MEDIUM
이 화면으로 완료하는 일	배치 Runtime Instance 와 Version 확인
기본 검색	Service, Instance, Zone
핵심 표시값	Version, Health, Last Seen, Capability
주요 조치	상세
정상 판정	Registry · Heartbeat · Process 상태 일치
대표 장애	Ghost · Version skew
복구 기준	Last Seen 과 Agent Evidence 를 대사

7.28. Scheduler HA — /batch-scheduler

항목	내용
Route ID	batch-scheduler
Menu ID	BATCH_SCHEDULER
Group · Risk	batch · MEDIUM
이 화면으로 완료하는 일	Schedule · Calendar · Misfire · Run-once 운영
기본 검색	Schedule ID, Job, 상태
핵심 표시값	Cron, Zone, Calendar, Next Fire, Owner
주요 조치	Simulation, Enable, Disable, Run once
정상 판정	단일 Lease Owner 와 다음 실행시각 일치
대표 장애	중복 Dispatch · Clock Skew
복구 기준	Schedule Disable 후 Trigger · Lease 대사

7.29. Worker Pools — /batch-worker-pools

항목	내용
Route ID	batch-worker-pools
Menu ID	BATCH_WORKER_POOLS
Group · Risk	batch · MEDIUM
이 화면으로 완료하는 일	Worker Capability · Pool · 할당 상태 운영
기본 검색	Pool, Capability, Zone
핵심 표시값	Worker, Capacity, Active, Queue
주요 조치	Runtime Command
정상 판정	할당량과 실제 Worker 상태 일치

항목	내용
대표 장애	과부하·Capability 불일치
복구 기준	새 작업 유입을 줄이고 Worker 상태 재등록

7.30. Center-Cut — /batch-center-cut

항목	내용
Route ID	batch-center-cut
Menu ID	BATCH_CENTER_CUT
Group·Risk	batch·MEDIUM
이 화면으로 완료하는 일	대상 Preview·Execution·Item 결과·대사
기본 검색	Job, Execution, 업무일, 상태
핵심 표시값	Preview Hash, 대상, 성공, 실패, Unknown
주요 조치	FAILED 재처리, UNKNOWN 대사
정상 판정	Preview·Result·업무 함께 일치
대표 장애	Criteria Drift·부분 결과
복구 기준	Execution 별 실패·불명 Item 만 조치

Button 조건

- FAILED Execution: 실패 재처리만 허용.
- UNKNOWN Execution: UNKNOWN 대사만 허용.
- 성공 Execution: 재처리 Button 비활성.
- Reason·Approval·Idempotency Key 와 대상 Snapshot 을 확인.

7.31. Host Agents — /batch-agents

항목	내용
Route ID	batch-agents
Menu ID	BATCH_AGENTS
Group·Risk	batch·MEDIUM
이 화면으로 완료하는 일	Host Agent 와 Process Command Evidence 확인
기본 검색	Host, Agent, 상태
핵심 표시값	Version, Last Seen, Command, Process
주요 조치	Runtime Command
정상 판정	Agent 와 Service Manager 상태 일치
대표 장애	Agent Offline·권한 오류
복구 기준	Host 접근과 Agent Token·Process 를 확인

7.32. Job Packs — /batch-job-packs

항목	내용
Route ID	batch-job-packs
Menu ID	BATCH_JOB_PACKS
Group·Risk	batch·MEDIUM
이 화면으로 완료하는 일	Job Definition·Artifact·Checksum·Lifecycle 운영
기본 검색	Pack ID, Job, Version
핵심 표시값	Definition, Artifact, Checksum, 상태
주요 조치	Validate, Save, Transition
정상 판정	Definition 과 Artifact Manifest 일치
대표 장애	Checksum·Schema 오류
복구 기준	LKG 유지 후 새 Version 검증

7.33. Executions — /batch-executions

항목	내용
Route ID	batch-executions
Menu ID	BATCH_EXECUTIONS
Group · Risk	batch · MEDIUM
이 화면으로 완료하는 일	Job · Step Execution 과 Stop · Retry 운영
기본 검색	Execution ID, Job, 상태
핵심 표시값	Parameter, Step Count, Exit, Checkpoint
주요 조치	Stop, Retry
정상 판정	Metadata 와 업무 원장 일치
대표 장애	Stale 상태 · Checkpoint 불일치
복구 기준	마지막 Commit 과 업무 Row 대사 후 Restart

7.34. Deployment / Rollback — /batch-deployment

항목	내용
Route ID	batch-deployment
Menu ID	BATCH_DEPLOYMENT
Group · Risk	batch · HIGH
이 화면으로 완료하는 일	Batch Runtime Artifact 배포 · Rollback
기본 검색	Plan, Version, Target
핵심 표시값	Artifact, Checksum, Target ACK, 상태
주요 조치	Plan 생성, Rollback
정상 판정	Target 별 Version 과 Health 일치
대표 장애	PARTIAL · NACK
복구 기준	성공 Target 보존 후 LKG 로 실패 Target 복원

7.35. Recovery / Unknown — /batch-recovery

항목	내용
Route ID	batch-recovery
Menu ID	BATCH_RECOVERY
Group · Risk	monitoring · MEDIUM
이 화면으로 완료하는 일	Ghost Execution 과 Unknown 결과 정상화
기본 검색	Execution, Operation, 상태
핵심 표시값	Ghost 후보, Evidence, Owner 상태
주요 조치	Ghost 조치, Unknown Resolve
정상 판정	종결 상태와 Metadata · 업무 원장 일치
대표 장애	살아 있는 실행 오판
복구 기준	Heartbeat · Process · Lease 를 모두 확인

7.36. Lease / Fencing — /batch-leases

항목	내용
Route ID	batch-leases
Menu ID	BATCH_LEASES
Group · Risk	monitoring · MEDIUM
이 화면으로 완료하는 일	Lease Holder · Token · 만료와 stale writer 확인
기본 검색	Resource, Holder, 상태
핵심 표시값	Token, Acquired, Expires, Heartbeat
주요 조치	Release
정상 판정	새 Holder Token 이 이전보다 큼

항목	내용
대표 장애	강제 Release 뒤 이전 Writer 갱신
복구 기준	Process 종료와 Token 차단 확인 후 Release

7.37. Batch Alerts — /batch-alerts

항목	내용
Route ID	batch-alerts
Menu ID	BATCH_ALERTS
Group·Risk	monitoring·MEDIUM
이 화면으로 완료하는 일	Batch Unknown·DLQ·Outbox·실패 Alert 확인
기본 검색	심각도, Job, 기간
핵심 표시값	Alert, Age, Owner, Operation
주요 조치	상세 이동
정상 판정	Alert 원인과 실제 상태 일치
대표 장애	중복 Alert·미종결
복구 기준	같은 업무 Key 로 그룹화하고 Owner 이관

7.38. Audit / Evidence — /batch-audit

항목	내용
Route ID	batch-audit
Menu ID	BATCH_AUDIT
Group·Risk	monitoring·MEDIUM
이 화면으로 완료하는 일	배치 실행·조치·배포 Audit 조회
기본 검색	Execution, Actor, Action, 기간
핵심 표시값	Operation, Before/After, Result, Delivery
주요 조치	상세, Delivery Retry
정상 판정	Execution 과 Audit·Artifact Hash 일치
대표 장애	Audit Delivery 실패
복구 기준	원본 Audit 보존 후 Delivery 만 재시도

7.39. Agent / Worker — /workers

항목	내용
Route ID	workers
Menu ID	WORKER
Group·Risk	batch·MEDIUM
이 화면으로 완료하는 일	Worker·Instance·Capability 상태 조회
기본 검색	Worker ID, Instance, Capability
핵심 표시값	Status, Active Job, Heartbeat, Version
주요 조치	상세
정상 판정	Worker Registry 와 Runtime 상태 일치
대표 장애	중복 Worker ID·stale heartbeat
복구 기준	Instance 재등록과 Lease 상태 확인

7.40. 다운로드 — /downloads

항목	내용
Route ID	downloads
Menu ID	DOWNLOAD
Group·Risk	integration·MEDIUM

항목	내용
이 화면으로 완료하는 일	Download Policy·Audit·CSV 수령 운영
기본 검색	사용자, Resource, 기간
핵심 표시값	Policy, Token, Expires, Rows, Audit
주요 조치	CSV Download
정상 판정	Token·행 제한·Audit 일치
대표 장애	만료 Token·권한 확대
복구 기준	새 Reason 과 조건으로 Token 재발급

7.41. 대량파일 Job — /file-jobs

항목	내용
Route ID	file-jobs
Menu ID	FILE_JOB
Group·Risk	batch·MEDIUM
이 화면으로 완료하는 일	Upload·Preview·Apply·Retry·Rollback 운영
기본 검색	Job, File ID, 상태
핵심 표시값	Checksum, Row Count, 오류, Applied
주요 조치	Upload, Apply, Retry, Cancel, Rollback
정상 판정	File·Row·업무 원장 합계 일치
대표 장애	Bad Row·PARTIAL·UNKNOWN
복구 기준	성공 Row 보존 후 실패 Row 만 재처리

7.42. 전문·Protocol Message — /messages

항목	내용
Route ID	messages
Menu ID	MESSAGE
Group·Risk	integration·MEDIUM
이 화면으로 완료하는 일	전문 정의·Message·Trace 조회
기본 검색	Message Code, Version, Transaction
핵심 표시값	Layout, Charset, Status, Trace
주요 조치	생성, 수정, 삭제
정상 판정	Golden Bytes 와 Decode 결과 일치
대표 장애	길이·Charset·MAC 오류
복구 기준	원문 보존 후 Layout Version 으로 재파싱

7.43. 코드 — /codes

항목	내용
Route ID	codes
Menu ID	CODE
Group·Risk	framework·MEDIUM
이 화면으로 완료하는 일	업무 Code·Version·유효기간 관리
기본 검색	Code Group, Code, 기준일
핵심 표시값	Name, Value, Effective, Version
주요 조치	생성, 수정, 삭제
정상 판정	Consumer 의 기준일 해석과 Row 일치
대표 장애	사용 중 폐기·Refresh Lag
복구 기준	새 Version 적용 후 Consumer Checkpoint 대사

7.44. Gateway 대시보드 — /gateway-dashboard

항목	내용
Route ID	gateway - dashboard
Menu ID	GATEWAY_DASHBOARD
Group · Risk	online · MEDIUM
이 화면으로 완료하는 일	Gateway Capability · Traffic · Error · Apply 요약
기본 검색	Route, Target, 기간
핵심 표시값	RPS, Error, Circuit, Apply, Unknown
주요 조치	상세 이동
정상 판정	요약과 Route · Target 상세 일치
대표 장애	집계 지연 · Stream 단절
복구 기준	Snapshot 기준시각과 Event Stream 확인

7.45. Gateway 연동 서버 — /gateway-servers

항목	내용
Route ID	gateway - servers
Menu ID	GATEWAY_SERVERS
Group · Risk	online · MEDIUM
이 화면으로 완료하는 일	Target Server Group Member 관리
기본 검색	Group, Host, 상태
핵심 표시값	URI, Zone, Weight, TLS, Health
주요 조치	저장, 삭제
정상 판정	등록 Member와 Probe 결과 일치
대표 장애	SSRF 대상 · 사용 중 삭제
복구 기준	Binding 참조와 DNS · Allowlist 확인

7.46. Gateway 서버 그룹 — /gateway-groups

항목	내용
Route ID	gateway - groups
Menu ID	GATEWAY_GROUPS
Group · Risk	online · MEDIUM
이 화면으로 완료하는 일	논리 Target Group 과 Member 조합 관리
기본 검색	Group ID, 상태
핵심 표시값	Member 수, Weight, Zone, Version
주요 조치	저장, 삭제
정상 판정	Weight · 가용 Member 가 정책 충족
대표 장애	Member 0 · 중복 Target
복구 기준	Member와 Binding 참조를 보정

7.47. Gateway 경로·라우팅 — /gateway-routes

항목	내용
Route ID	gateway - routes
Menu ID	GATEWAY_ROUTES
Group · Risk	online · MEDIUM
이 화면으로 완료하는 일	Predicate · Rewrite · Target Binding 운영
기본 검색	Route ID, Path, Method, 상태
핵심 표시값	Predicate, Rewrite, Group, Version
주요 조치	저장, 상태 변경, 삭제

항목	내용
정상 판정	Golden Request 가 기대 Target 으로 연결
대표 장애	Route 충돌·Shadow
복구 기준	Validate 결과와 우선순위를 보정

7.48. Gateway 보안·제한 — /gateway-security

항목	내용
Route ID	gateway-security
Menu ID	GATEWAY_SECURITY
Group·Risk	online·HIGH
이 화면으로 완료하는 일	Auth·Audience·HMAC·Nonce·Rate Limit 운영
기본 검색	Route, Client, Policy
핵심 표시값	Auth, Audience, Key Version, Limit
주요 조치	저장, 상태 변경
정상 판정	Negative Test 와 정책 적용 상태 일치
대표 장애	Wrong Audience·Replay·Key 만료
복구 기준	Key Rotation·Nonce Ledger·Target 상태 확인

7.49. Gateway Health·연결시험 — /gateway-health

항목	내용
Route ID	gateway-health
Menu ID	GATEWAY_HEALTH
Group·Risk	online·MEDIUM
이 화면으로 완료하는 일	Target Connection Test 와 Capability 확인
기본 검색	Group, Target, Test 상태
핵심 표시값	DNS, TLS, HTTP, Duration, Operation
주요 조치	Test 요청, 취소, 재검증
정상 판정	Test Operation 과 Target Probe 일치
대표 장애	Timeout·TLS·응답 유실
복구 기준	Operation 조회 후 결과 확정 또는 새 Test

7.50. Gateway 거래 조회 — /gateway-transactions

항목	내용
Route ID	gateway-transactions
Menu ID	GATEWAY_TRANSACTIONS
Group·Risk	online·MEDIUM
이 화면으로 완료하는 일	외부 요청·Attempt·Target Trace 조회
기본 검색	Transaction, Route, Client, 기간
핵심 표시값	Attempt, Target, Status, Duration, Error
주요 조치	Trace 이동
정상 판정	Gateway Attempt 와 Owner 결과 연결
대표 장애	응답 유실·Trace 단절
복구 기준	Idempotency Key·Target ID 로 대사

7.51. Gateway 로그 정책 — /gateway-log-policies

항목	내용
Route ID	gateway-log-policies
Menu ID	GATEWAY_LOG_POLICY

항목	내용
Group · Risk	online · MEDIUM
이 화면으로 완료하는 일	Gateway Masking · Sampling · 배포 상태 운영
기본 검색	정책, Route, 상태
핵심 표시값	Version, Masking, Sampling, Applied
주요 조치	상세 이동
정상 판정	Target 별 정책 Version 일치
대표 장애	민감 Header 노출 · 부분 배포
복구 기준	정책 Rollback 과 Distribution 대사

7.52. Gateway 적용 상태·이력 — /gateway-apply-status

항목	내용
Route ID	gateway-apply-status
Menu ID	GATEWAY_APPLY_STATUS
Group · Risk	online · MEDIUM
이 화면으로 완료하는 일	게시 Version 의 Target ACK · NACK · Drift 확인
기본 검색	Publish ID, Version, Target
핵심 표시값	Checksum, ACK, NACK, Observed, Drift
주요 조치	상세
정상 판정	모든 Target 이 승인 Snapshot 과 일치
대표 장애	PARTIAL · DRIFT
복구 기준	NACK Target 원인 제거 또는 LKG Rollback

7.53. 권한 — /permissions

항목	내용
Route ID	permissions
Menu ID	PERMISSION
Group · Risk	framework · MEDIUM
이 화면으로 완료하는 일	Menu · Button · API · Role Permission 운영
기본 검색	Resource, Role, 상태
핵심 표시값	Menu, Button, API, Effective, Version
주요 조치	생성, 수정, 상태 변경
정상 판정	Simulation 과 실제 API 판정 일치
대표 장애	Self lockout · Scope 확대
복구 기준	영향 Matrix 와 Break-glass 경로 확인

7.54. 비밀번호 — /password

항목	내용
Route ID	password
Menu ID	PASSWORD
Group · Risk	framework · HIGH
이 화면으로 완료하는 일	Password Policy · 변경 · 초기화 · Session 폐기
기본 검색	Operator, 정책, 상태
핵심 표시값	Policy, Attempts, Changed, Session
주요 조치	변경, 초기화, Session 폐기
정상 판정	정책 적용과 Session 폐기 Audit 일치
대표 장애	본인 확인 실패 · 활성 Session 잔존
복구 기준	MFA · 관리자 승인 후 재수행

7.55. 보안 — /security

항목	내용
Route ID	security
Menu ID	SECURITY
Group · Risk	framework · HIGH
이 화면으로 완료하는 일	MFA · IP Allowlist 상태 운영
기본 검색	Operator, MFA 상태, IP
핵심 표시값	MFA Method, Verified, IP Range, Version
주요 조치	MFA 등록 · 검증 · 비활성, IP 저장
정상 판정	Login Negative Test 와 정책 일치
대표 장애	MFA 우회 · IP 차단
복구 기준	Break-glass 와 승인된 복구 절차 사용

7.56. 운영자 — /operators

항목	내용
Route ID	operators
Menu ID	OPERATOR
Group · Risk	framework · HIGH
이 화면으로 완료하는 일	운영자 계정 · Role · Session · 연락처 운영
기본 검색	ID, 상태, Role, 조직
핵심 표시값	Status, Roles, Sessions, MFA, Masking
주요 조치	생성, Role 변경, 잠금 해제, 상태 변경
정상 판정	계정 · Role · Session · Audit 일치
대표 장애	권한 과다 · Raw Contact 노출
복구 기준	Role 비교와 Session 폐기 후 재검증

7.57. Secret / Key — /secrets

항목	내용
Route ID	secrets
Menu ID	SECRET
Group · Risk	framework · HIGH
이 화면으로 완료하는 일	Secret Provider Metadata 와 Rotation 운영
기본 검색	Provider, Secret ID, Version
핵심 표시값	Metadata, Active Version, Expires, Consumer
주요 조치	Rotate
정상 판정	Consumer 가 새 Version 을 사용하고 Log 비노출
대표 장애	평문 노출 · 부분 Rotation
복구 기준	이전 Version Grace 와 실패 Consumer 대사

7.58. 위험조치 승인 — /approvals

항목	내용
Route ID	approvals
Menu ID	APPROVAL
Group · Risk	framework · HIGH
이 화면으로 완료하는 일	정책 · 요청 · 결정 · 실행 Snapshot 운영
기본 검색	Approval ID, 상태, Action, 요청자
핵심 표시값	Policy, Snapshot, Requester, Approver, Expiry
주요 조치	요청, 결정, 실행

항목	내용
정상 판정	실행 Target 이 승인 Snapshot 과 일치
대표 장애	자기 승인·만료·Snapshot Drift
복구 기준	새 승인 요청 또는 실행 중단

7.59. Break-glass — /breakGlass

항목	내용
Route ID	breakGlass
Menu ID	BREAK_GLASS
Group·Risk	framework · HIGH
이 화면으로 완료하는 일	비상 권한 Session 개설·검토·종료
기본 검색	Session, 사용자, 상태
핵심 표시값	Scope, Reason, Started, Expires, Review
주요 조치	개설, 검토, 종료
정상 판정	기간·Scope·사후 검토 Audit 존재
대표 장애	만료 후 잔존·Scope 초과
복구 기준	Session 을 종료하고 전체 Action 검토

7.60. Feature Flag — /featureFlags

항목	내용
Route ID	featureFlags
Menu ID	FEATURE_FLAG
Group·Risk	framework · CRITICAL
이 화면으로 완료하는 일	Typed Flag·Override·Kill Switch 운영
기본 검색	Flag, 환경, 상태
핵심 표시값	Type, Default, Rule, Override, Expiry
주요 조치	평가, Override 요청·승인·폐기, Kill
정상 판정	Evaluation Evidence 와 Runtime 결과 일치
대표 장애	Rule 중첩·Override 만료 누락
복구 기준	Override 폐기 또는 이전 Version 복원

Kill Switch 주의

적용 대상·만료·Rollback 조건이 없는 Kill Switch 를 실행하지 않는다. 실행 뒤 Evaluation Evidence 와 각 Instance 의 Applied Version 을 확인한다.

7.61. 통합 운영 정정 승인 — /integrationClosure

항목	내용
Route ID	integrationClosure
Menu ID	INTEGRATION_CLOSURE
Group·Risk	integration · CRITICAL
이 화면으로 완료하는 일	Data Quality 정정 승인·Replay, Webhook DLQ, Crypto·Time 상태
기본 검색	Quarantine ID, Approval ID, Delivery ID
핵심 표시값	Version, Rule 위반, Approval, Webhook Attempt
주요 조치	승인 요청, 승인 검증 후 실행, Replay
정상 판정	Server Snapshot·Owner Version·Audit 일치
대표 장애	승인 우회·Version Conflict·UNKNOWN
복구 기준	Approval ID 로 상태 조회 후 Reconcile

승인 Snapshot 계약

- 승인 요청 입력: Quarantine ID, Expected Version, Idempotency Key, Reason, Corrected JSON.

- Server가 정정 내용을 Snapshot으로 보존한다.
- 실행 입력: Approval ID와 Reason.
- 실행 단계에서 Corrected JSON이나 approved Boolean을 다시 받지 않는다.
- 만료·반려·Version Conflict는 새 승인 요청으로 처리한다.

7.62. OpenAPI 운영 — /openApiOperations

항목	내용
Route ID	openApiOperations
Menu ID	OPENAPI_OPERATIONS
Group·Risk	framework·HIGH
이 화면으로 완료하는 일	OpenAPI Snapshot 상태와 Refresh 운영
기본 검색	Instance, Version, 상태
핵심 표시값	Title, API Version, Hash, Refreshed
주요 조치	Refresh
정상 판정	Snapshot Hash와 Runtime Controller 일치
대표 장애	중복 Operation·Refresh 제한
복구 기준	Schema 오류 수정 후 승인된 Refresh

7.63. Resilience 정책 — /resiliencePolicies

항목	내용
Route ID	resiliencePolicies
Menu ID	RESILIENCE_POLICY
Group·Risk	framework·CRITICAL
이 화면으로 완료하는 일	Timeout·Retry·Circuit·Bulkhead 정책 Version 운영
기본 검색	Operation, 상태, Version
핵심 표시값	Timeout, Retry, Circuit, Bulkhead, Applied
주요 조치	요청, 승인, 반려
정상 판정	상위·하위 Timeout Budget과 Runtime Metric 일치
대표 장애	Retry Storm·부분 적용
복구 기준	이전 정책 Version Rollback 또는 새 승인

8. 증상별 바로가기

증상	먼저 볼 화면	다음 화면
요청 결과를 모름	/incidents,/reliability	Owner 상세·/recoveryCenter
Batch가 멈춤	/batch-executions	/batch-runtime,/batch-leases
일부 Instance만 설정 적용	/runtimeControl	/configs,/incidents
Gateway Target NACK	/gateway-apply-status	/gateway-health,/gateway-routes
데이터 정정 필요	/integrationClosure	/approvals,/auditLogs
DLQ 적체	/reliability,/notifications	/recoveryCenter
권한은 있는데 Button이 없음	/permissions	대상 Route·/operators
Secret Rotation 뒤 오류	/secrets	/serviceRegistry,/incidents

9. 장애 시나리오 실습

9.1 Command 응답 유실

16. /incidents에서 UNKNOWN_RESULT를 검색한다.
17. Operation ID와 Target ID를 복사한다.
18. /transactionGroups에서 Dispatch 시점을 확인한다.
19. Owner 화면 또는 Target 조회에서 결과를 찾는다.
20. 성공이면 Reconciliation Decision으로 SUCCEEDED를 확정한다.

21. 실패가 확정되면 새 Idempotency Key 의 후속 Operation 을 만든다.

9.2 Config 부분 적용

22. /runtimeControl 에서 Target 별 ACK·NACK 를 확인한다.
23. 성공 Target 의 Version 을 기록한다.
24. NACK Target 의 Error·Health·Config Source 를 확인한다.
25. 정책에 따라 실패 Target 만 재적용하거나 전체를 LKG 로 Rollback 한다.
26. Drift 가 0 인지 확인한다.

9.3 Batch Worker loss

27. /batch-executions 에서 실행과 마지막 Step Count 를 확인한다.
28. /batch-runtime 과 /workers 에서 Process·Heartbeat 를 확인한다.
29. /batch-leases 에서 Holder·Token·만료를 확인한다.
30. 이전 Writer 가 차단된 뒤 더 큰 Token 으로 Reclaim 한다.
31. Metadata 와 업무 Row 를 대사한 후 Restart 한다.

10. 운영자 자체 검수

32. 화면 기준시각과 환경을 확인했는가?
33. 목록 Row 를 상세에서 재조회했는가?
34. Menu·Button·API·Data Scope 권한을 구분했는가?
35. 상태 변경 전에 Reason·Version·Approval 을 확인했는가?
36. Timeout 뒤 Operation 을 먼저 조회했는가?
37. UNKNOWN_RESULT 를 실패로 덮지 않았는가?
38. PARTIAL 의 성공 Target 을 보존했는가?
39. Owner 원장과 Audit 가 일치하는가?
40. 교대 인계에 다음 행동과 금지 조치를 남겼는가?
41. Rollback 뒤 Drift 와 업무 합계를 확인했는가?

11. 08_01 R6 통합 정정 운영 판정

/integrationClosure 에서 정정 승인 요청을 보낼 때 격리 ID, 기대 Version, 8 자 이상의 사유, 정정 JSON 이 필요하다. 응답을 받지 못했다고 새 승인 요청을 만들지 않는다. 같은 Draft 는 브라우저 원장에서 같은 Idempotency Key 를 재사용하므로 승인 Request ID 또는 서버 원장을 먼저 조회한다. 이미 Confirmed 상태인 Draft 는 새 작업으로 초기화하기 전 재전송하지 않는다.

승인 실행은 서버가 예약한 단회 실행과 Snapshot 무결성 검증을 통과해야 한다. Version 충돌은 HTTP 409 로 구분하고 최신 Quarantine 상태를 다시 조회한다. 결과가 UNKNOWN 이면 현재 Row 가 expectedVersion+1 의 CORRECTED/REPLAYED 이고 정정 Payload 가 일치하는지 Reconcile 하고, 여전히 원래 QUARANTINED 상태면 미적용으로 판정한다. 어느 쪽도 아니면 UNKNOWN 을 유지하고 수동 판단 Evidence 를 남긴다.

부록 A. Route 별 운영 절차 상세

이 부록은 화면을 단순 소개하지 않고, 교대 운영자가 같은 판단을 재현하도록 입력·판정·조치·감사를 연결한다. Route Registry 에는 63 개 행이 식별되며, Frontend Test 의 60 개 기대값과 차이가 있으므로 수량 정합성은 Evidence 에서 재확인 필요로 관리한다. 화면 사용 절차는 실제 Registry 행을 누락하지 않는다.

A.0 모든 Route 에 공통으로 적용하는 판정 순서

42. 화면의 기준시각, 환경, Service 또는 업무 ID 를 먼저 기록한다.
43. 검색 범위를 최소화하고 동일한 식별자로 Owner 원장·Trace·Audit 를 함께 조회한다.
44. 조회 화면에서는 상태를 해석하되 변경 Command 를 추정해서 실행하지 않는다.
45. 조치 화면에서는 Permission, Reason, Approval, Expected Version, Idempotency Key 를 확인한다.
46. 응답을 받지 못하면 성공·실패를 추정하지 않고 Operation 상태와 Owner 원장을 대사한다.
47. 일부 Target 만 적용됐으면 전체 성공으로 묶지 않고 Target 별 ACK·NACK·Observed Version 을 기록한다.
48. Retry·Reprocess·Rollback 은 원본 Operation 을 덮어쓰지 않는 새 Operation 으로 수행한다.
49. 정상 상태·업무 합계·Audit 가 함께 확인된 뒤 Incident 와 교대 기록을 닫는다.

A.1 / — 통합 운영 Dashboard

구분	운영 절차
화면 목적	서비스·Batch·Broker 의 이상을 첫 화면에서 분류
권한·통제	조회 권한
검색 시작값	환경, 서비스, 기간, 심각도

구분	운영 절차
먼저 읽을 Column	Readiness, Liveness, Version, UNKNOWN, DLQ, Outbox 적체
허용 조치	이상 카드 이동
정상 판정	집계 기준시각과 상세 화면 건수가 일치
대표 장애	오래된 Snapshot · 일부 Owner Timeout
복구 순서	기준시각을 맞춰 재조회하고 Owner Health 확인
감사 확인	Menu DASHBOARD, Route dashboard, Actor · Reason · Operation ID · Before/After 를 /auditLogs 에서 검색

A.2 /topology — 서비스 토폴로지

구분	운영 절차
화면 목적	Service · Instance · Endpoint 와 Health 관계 확인
권한 · 통제	조회 권한
검색 시작값	환경, Service ID, Zone
먼저 읽을 Column	Instance, Version, Endpoint, Health, Last Seen
허용 조치	상세 이동
정상 판정	Registry 와 Runtime Heartbeat 가 일치
대표 장애	Ghost Instance · 중복 Endpoint
복구 순서	Last Seen 과 Runtime 원장을 대사해 비활성화
감사 확인	Menu TOPOLGY, Route topology, Actor · Reason · Operation ID · Before/After 를 /auditLogs 에서 검색

A.3 /capacity — Online Runtime Diagnostics

구분	운영 절차
화면 목적	Thread · Connection · Queue · Lag 의 병목 식별
권한 · 통제	조회 권한
검색 시작값	서비스, Instance, 기간
먼저 읽을 Column	Pool 사용률, Queue, Outbox, Inbox, File 전송
허용 조치	진단 상세
정상 판정	관측값과 Health · 업무 지연이 같은 시각대
대표 장애	Metric 누락 · 고카디널리티
복구 순서	Collector 와 Instance 상태를 확인해 범위를 좁힘
감사 확인	Menu CAPACITY, Route capacity, Actor · Reason · Operation ID · Before/After 를 /auditLogs 에서 검색

A.4 /logs — 거래 로그

구분	운영 절차
화면 목적	Transaction 과 Error 로그 조회 · Export
권한 · 통제	조회 권한
검색 시작값	Transaction ID, Trace ID, 기간, Level
먼저 읽을 Column	시각, Service, Operation, Error Code, Masking
허용 조치	상세, Export 요청
정상 판정	검색 조건과 Download Audit 가 연결
대표 장애	원문 누출 · Export 만료
복구 순서	Masking 권한과 Download Token 을 재확인
감사 확인	Menu LOG_LIST, Route logs, Actor · Reason · Operation ID · Before/After 를 /auditLogs 에서 검색

A.5 /transactionGroups — Online-Batch 통합 Trace

구분	운영 절차
화면 목적	온라인·Batch·외부 Attempt Timeline 연결
권한·통제	조회 권한
검색 시작값	Transaction ID, Trace ID, Business ID
먼저 읽을 Column	Segment, Attempt, Target, Duration, Status
허용 조치	Timeline 상세
정상 판정	동일 식별자로 모든 Segment 가 연결
대표 장애	Trace 단절·Clock 차이
복구 순서	Header·UTC·업무시각을 대사에 단절 지점 확인
감사 확인	Menu LOG_LIST, Route transactionGroups, Actor·Reason·Operation ID·Before/After 를 /auditLogs 에서 검색

A.6 /transactions — 온라인 거래 정의

구분	운영 절차
화면 목적	거래 정의와 상태·정책을 조회·변경
권한·통제	조회 권한 + 조치 권한 + 사유
검색 시작값	거래 Code, 상태, Owner
먼저 읽을 Column	Code, Version, Timeout, Idempotency, 상태
허용 조치	Scan, 비활성화
정상 판정	정의 Version 과 Runtime 적용 상태 일치
대표 장애	사용 중 비활성·Version 충돌
복구 순서	Consumer 영향 확인 뒤 새 Version 으로 변경
감사 확인	Menu TRANSACTION_META, Route transactions, Actor·Reason·Operation ID·Before/After 를 /auditLogs 에서 검색

A.7 /remoteLogs — 원격 로그

구분	운영 절차
화면 목적	원격 Instance 로그 Preview 와 Support Bundle
권한·통제	조회 권한
검색 시작값	서비스, Instance, 기간, Pattern
먼저 읽을 Column	파일, Size, Modified, Masking 상태
허용 조치	Preview, Bundle 생성, Download
정상 판정	Bundle Manifest 와 Hash·Masking Report 존재
대표 장애	파일 읽기 실패·Size 초과
복구 순서	범위를 축소하고 실패 파일을 Manifest 에 기록
감사 확인	Menu REMOTE_LOG, Route remoteLogs, Actor·Reason·Operation ID·Before/After 를 /auditLogs 에서 검색

A.8 /auditLogs — 감사 로그

구분	운영 절차
화면 목적	Actor·Reason·Before/After·Delivery 확인
권한·통제	조회 권한
검색 시작값	Actor, Resource, Operation, 기간
먼저 읽을 Column	Audit ID, Action, Result, Delivery
허용 조치	상세, Delivery Retry
정상 판정	업무 Operation 과 Audit 가 같은 식별자
대표 장애	Delivery 실패·Hash 불일치
복구 순서	원본 Audit 보존 후 Delivery 만 재시도

구분	운영 절차
감사 확인	Menu AUDIT_LOG, Route auditLogs, Actor·Reason·Operation ID·Before/After 를 /auditLogs 에서 검색

A.9 /logLevel — 동적 로그

구분	운영 절차
화면 목적	기간이 제한된 Log Level 규칙 운영
권한·통제	조회 권한 + 조치 권한 + 사유
검색 시작값	서비스, Logger, Level, 만료
먼저 읽을 Column	Rule, 대상, Level, 시작·만료, 상태
허용 조치	등록, 제거
정상 판정	만료 후 원래 Level 로 복귀
대표 장애	광범위 DEBUG·만료 누락
복구 순서	해당 규칙을 제거하고 Log Volume 확인
감사 확인	Menu DYNAMIC_LOG, Route logLevel, Actor·Reason·Operation ID·Before/After 를 /auditLogs 에서 검색

A.10 /logPolicies — 로그 정책

구분	운영 절차
화면 목적	수집·Masking·보존·Trace Boost 정책 운영
권한·통제	조회 권한
검색 시작값	정책 Code, 상태, 대상
먼저 읽을 Column	Version, Masking, Retention, 배포 상태
허용 조치	생성, 수정, 비활성, Refresh
정상 판정	Target 별 Applied Version 일치
대표 장애	부분 배포·Cache stale
복구 순서	Distribution Status 에서 실패 Target 만 Refresh
감사 확인	Menu LOG_POLICY, Route logPolicies, Actor·Reason·Operation ID·Before/After 를 /auditLogs 에서 검색

A.11 /standardExecutions — 표준 실행

구분	운영 절차
화면 목적	표준 Transaction 실행 결과 조회
권한·통제	조회 권한
검색 시작값	Execution ID, 거래 Code, 기간
먼저 읽을 Column	상태, 시작·종료, Error, Operation
허용 조치	상세
정상 판정	요청·응답·Audit 식별자 일치
대표 장애	결과 누락·Timeout
복구 순서	Transaction Group 과 Owner 원장 대사
감사 확인	Menu STANDARD_EXECUTION, Route standardExecutions, Actor·Reason·Operation ID·Before/After 를 /auditLogs 에서 검색

A.12 /channelPolicy — 채널 정책

구분	운영 절차
화면 목적	채널별 Header·Timeout·실행 정책 관리
권한·통제	조회 권한 + 조치 권한 + 사유
검색 시작값	Channel ID, 상태, Version
먼저 읽을 Column	Header, Timeout, Policy, Applied Version

구분	운영 절차
허용 조치	저장, Export, Import
정상 판정	Snapshot 과 Runtime 정책 일치
대표 장애	잘못된 Import · 부분 적용
복구 순서	Import Preview 와 Target ACK 를 확인해 Rollback
감사 확인	Menu CHANNEL_POLICY, Route channelPolicy, Actor·Reason·Operation ID·Before/After 를 /auditLogs 에서 검색

A.13 /serviceRegistry — 서비스 레지스트리

구분	운영 절차
화면 목적	Service·Instance·Endpoint 등록과 호출 상태 운영
권한·통제	조회 권한
검색 시작값	Service ID, Instance, 상태
먼저 읽을 Column	Endpoint, Capability, Circuit, Routing
허용 조치	저장, 상태 변경, 삭제
정상 판정	활성 Endpoint 와 Health 가 일치
대표 장애	참조 중 삭제·Ghost
복구 순서	Call History 와 Consumer 참조를 확인해 정리
감사 확인	Menu SERVICE_REGISTRY, Route serviceRegistry, Actor·Reason·Operation ID·Before/After 를 /auditLogs 에서 검색

A.14 /runtimeControl — Deployment·Promotion·Rollback

구분	운영 절차
화면 목적	Artifact·Config 변경의 Preview·Canary·Promotion·Rollback
권한·통제	조회 권한 + 조치 권한 + 사유
검색 시작값	환경, Group, Version, Operation
먼저 읽을 Column	Desired, Observed, ACK, NACK, Drift
허용 조치	Preview, 생성, 취소, Rollback
정상 판정	모든 Target 의 Observed Version 과 Audit 일치
대표 장애	NACK·Timeout·PARTIAL
복구 순서	성공 Target 보존 후 실패 Target 대사·LKG 복원
감사 확인	Menu RUNTIME_CONTROL, Route runtimeControl, Actor·Reason·Operation ID·Before/After 를 /auditLogs 에서 검색

A.15 /maintenance — 점검·Drain

구분	운영 절차
화면 목적	점검 Mode 와 Traffic Drain 실행
권한·통제	조회 권한 + 조치 권한 + 사유
검색 시작값	Service, Instance, Window
먼저 읽을 Column	현재 상태, Active 요청, Drain 진행
허용 조치	점검 시작·종료
정상 판정	신규 유입 차단과 기존 처리 종료
대표 장애	Drain Timeout·세션 잔존
복구 순서	활성 요청을 확인하고 단계별 Rollback
감사 확인	Menu MAINTENANCE, Route maintenance, Actor·Reason·Operation ID·Before/After 를 /auditLogs 에서 검색

A.16 /cache — 캐시

구분	운영 절차
화면 목적	Cache 상태 · Key · Namespace · Durable invalidation 운영
권한 · 통제	조회 권한 + 조치 권한 + 사유
검색 시작값	Provider, Tenant, Namespace, Key
먼저 읽을 Column	Entry, TTL, Event, Checkpoint, Lag
허용 조치	Refresh, Key/Namespace Evict, Reconcile
정상 판정	Owner 데이터와 Cache 가 일치하고 Lag 0
대표 장애	Signal 유실 · Valkey Down
복구 순서	Durable Ledger 의 Checkpoint 이후 Event Reconcile
감사 확인	Menu CACHE, Route cache, Actor · Reason · Operation ID · Before/After 를 /auditLogs 에서 검색

A.17 /configs — 설정

구분	운영 절차
화면 목적	Config Key · Source · Version · Target 적용 운영
권한 · 통제	조회 권한 + 조치 권한 + 사유
검색 시작값	Key, Profile, Service, 상태
먼저 읽을 Column	Type, Value Source, Secret, Restart, Version
허용 조치	생성, 수정, 삭제
정상 판정	Desired · Observed 와 Consumer Health 일치
대표 장애	범위 오류 · 부분 적용
복구 순서	이전 값/LKG 복원 뒤 Drift 0 확인
감사 확인	Menu CONFIG, Route configs, Actor · Reason · Operation ID · Before/After 를 /auditLogs 에서 검색

A.18 /responseCodes — 응답코드

구분	운영 절차
화면 목적	업무 · 기술 Error Code 와 HTTP Mapping 관리
권한 · 통제	조회 권한
검색 시작값	Code, HTTP, 상태
먼저 읽을 Column	Message, Retryable, Owner, Version
허용 조치	생성, 수정, 삭제
정상 판정	API 응답과 Catalog Mapping 일치
대표 장애	사용 중 Code 삭제
복구 순서	Consumer · OpenAPI 영향 확인 후 새 Version 적용
감사 확인	Menu RESPONSE_CODE, Route responseCodes, Actor · Reason · Operation ID · Before/After 를 /auditLogs 에서 검색

A.19 /businessCalendar — 영업일 · 휴일

구분	운영 절차
화면 목적	기관별 영업일 · 휴일과 기준일 계산 운영
권한 · 통제	조회 권한
검색 시작값	Calendar ID, 기관, 기간
먼저 읽을 Column	Date, Day Type, Version, Applied
허용 조치	저장, 삭제, 기준일 계산
정상 판정	Row · Audit · Refresh Event 와 Consumer 결과 일치
대표 장애	날짜 충돌 · Refresh Lag
복구 순서	Calendar Row 와 Consumer Checkpoint 대사

구분	운영 절차
감사 확인	Menu BUSINESS_CALENDAR, Route businessCalendar, Actor·Reason·Operation ID·Before/After 를 /auditLogs 에서 검색

A.20 /recoveryCenter — 복구 센터

구분	운영 절차
화면 목적	Trace Poison·Unknown·Broker DLQ 복구 실행
권한·통제	조회 권한
검색 시작값	Operation ID, 상태, Owner
먼저 읽을 Column	대상, 원인, Evidence, 다음 행동
허용 조치	Recovery, Replay 요청, Resolve
정상 판정	Owner 결과와 복구 Audit 일치
대표 장애	Blind Retry·중복 Replay
복구 순서	원본 Attempt 조회 후 승인된 후속 Operation 생성
감사 확인	Menu RECOVERY_CENTER, Route recoveryCenter, Actor·Reason·Operation ID·Before/After 를 /auditLogs 에서 검색

A.21 /incidents — Error·Unknown Result

구분	운영 절차
화면 목적	Incident 등록·전이·Escalation·종결
권한·통제	조회 권한 + 조치 권한 + 사유
검색 시작값	심각도, 상태, 서비스, 기간
먼저 읽을 Column	Incident, Owner, SLA, Timeline, Unknown
허용 조치	Acknowledge, Escalate, Resolve, Reopen
정상 판정	종결 근거와 Owner 정상 상태 일치
대표 장애	근거 없는 Resolve·SLA 초과
복구 순서	Signal·Operation·Owner 원장을 다시 대사
감사 확인	Menu INCIDENT, Route incidents, Actor·Reason·Operation ID·Before/After 를 /auditLogs 에서 검색

A.22 /reliability — Analysis Center

구분	운영 절차
화면 목적	Outbox·Inbox·Idempotency·DLQ·Unknown 통합 분석
권한·통제	조회 권한
검색 시작값	업무 Key, Operation, Event, 상태
먼저 읽을 Column	Ledger, Attempt, Checkpoint, Age
허용 조치	상세 이동
정상 판정	각 원장의 식별자와 상태 전이 일치
대표 장애	Ledger 불일치·장기 Unknown
복구 순서	가장 이른 불일치 지점부터 Reconcile
감사 확인	Menu RELIABILITY, Route reliability, Actor·Reason·Operation ID·Before/After 를 /auditLogs 에서 검색

A.23 /notifications — 알림

구분	운영 절차
화면 목적	Rule·Template·Delivery·Receipt·DLQ 운영
권한·통제	조회 권한
검색 시작값	Channel, Rule, 수신자, 상태
먼저 읽을 Column	Delivery, Attempt, Provider ID, Receipt

구분	운영 절차
허용 조치	저장, Test, Retry, Cancel
정상 판정	Provider Receipt 와 Delivery 상태 일치
대표 장애	Provider 미설정·응답 유실
복구 순서	Provider ID 대사 후 실패 확정 Delivery 만 Retry
감사 확인	Menu NOTIFICATION, Route notifications, Actor·Reason·Operation ID·Before/After 를 /auditLogs 에서 검색

A.24 /batch — Batch / Center-Cut

구분	운영 절차
화면 목적	Job·Schedule·Execution 통합 Workbench
권한·통제	조회 권한
검색 시작값	Job, 업무일, 상태
먼저 읽을 Column	Job, Schedule, Execution, Worker
허용 조치	등록, 실행, 상세
정상 판정	Metadata 와 업무 대사 결과 일치
대표 장애	완료 상태지만 함께 불일치
복구 순서	Execution 상세에서 업무 Count·Amount 대사
감사 확인	Menu BATCH, Route batch, Actor·Reason·Operation ID·Before/After 를 /auditLogs 에서 검색

A.25 /batch-overview — Batch Overview

구분	운영 절차
화면 목적	배치 전체 상태와 병목 요약
권한·통제	조회 권한
검색 시작값	업무일, Job Group, 상태
먼저 읽을 Column	실행, 실패, Worker, Lock, Lag
허용 조치	상세 이동
정상 판정	요약 건수와 각 Workbench 일치
대표 장애	오래된 집계·Owner Timeout
복구 순서	기준시각을 맞추고 개별 화면 재조회
감사 확인	Menu BATCH_OVERVIEW, Route batch-overview, Actor·Reason·Operation ID·Before/After 를 /auditLogs 에서 검색

A.26 /batch-runtime — Runtime Topology

구분	운영 절차
화면 목적	Runner·Worker·Agent Runtime Command 운영
권한·통제	조회 권한 + 조치 권한 + 사유
검색 시작값	Runtime ID, Host, 상태
먼저 읽을 Column	Capability, Process, Heartbeat, Command
허용 조치	Start, Stop, Restart
정상 판정	Process 상태와 Command Evidence 일치
대표 장애	응답 유실·비종료 Process
복구 순서	Command ID 와 Service Manager 상태 대사
감사 확인	Menu BATCH_RUNTIME, Route batch-runtime, Actor·Reason·Operation ID·Before/After 를 /auditLogs 에서 검색

A.27 /batch-instances — Runtime Instances

구분	운영 절차
화면 목적	배치 Runtime Instance 와 Version 확인

구분	운영 절차
권한·통제	조회 권한
검색 시작값	Service, Instance, Zone
먼저 읽을 Column	Version, Health, Last Seen, Capability
허용 조치	상세
정상 판정	Registry·Heartbeat·Process 상태 일치
대표 장애	Ghost·Version skew
복구 순서	Last Seen 과 Agent Evidence 를 대사
감사 확인	Menu BATCH_INSTANCES, Route batch-instances, Actor·Reason·Operation ID·Before/After 를 /auditLogs 에서 검색

A.28 /batch-scheduler — Scheduler HA

구분	운영 절차
화면 목적	Schedule·Calendar·Misfire·Run-once 운영
권한·통제	조회 권한
검색 시작값	Schedule ID, Job, 상태
먼저 읽을 Column	Cron, Zone, Calendar, Next Fire, Owner
허용 조치	Simulation, Enable, Disable, Run once
정상 판정	단일 Lease Owner 와 다음 실행시각 일치
대표 장애	중복 Dispatch·Clock Skew
복구 순서	Schedule Disable 후 Trigger·Lease 대사
감사 확인	Menu BATCH_SCHEDULER, Route batch-scheduler, Actor·Reason·Operation ID·Before/After 를 /auditLogs 에서 검색

A.29 /batch-worker-pools — Worker Pools

구분	운영 절차
화면 목적	Worker Capability·Pool·할당 상태 운영
권한·통제	조회 권한
검색 시작값	Pool, Capability, Zone
먼저 읽을 Column	Worker, Capacity, Active, Queue
허용 조치	Runtime Command
정상 판정	할당량과 실제 Worker 상태 일치
대표 장애	과부하·Capability 불일치
복구 순서	새 작업 유입을 줄이고 Worker 상태 재등록
감사 확인	Menu BATCH_WORKER_POOLS, Route batch-worker-pools, Actor·Reason·Operation ID·Before/After 를 /auditLogs 에서 검색

A.30 /batch-center-cut — Center-Cut

구분	운영 절차
화면 목적	대상 Preview·Execution·Item 결과·대사
권한·통제	조회 권한
검색 시작값	Job, Execution, 업무일, 상태
먼저 읽을 Column	Preview Hash, 대상, 성공, 실패, Unknown
허용 조치	FAILED 재처리, UNKNOWN 대사
정상 판정	Preview·Result·업무 함께 일치
대표 장애	Criteria Drift·부분 결과
복구 순서	Execution 별 실패·불명 Item 만 조치
감사 확인	Menu BATCH_CENTER_CUT, Route batch-center-cut, Actor·Reason·Operation ID·Before/After 를 /auditLogs 에서 검색

A.31 /batch-agents — Host Agents

구분	운영 절차
화면 목적	Host Agent 와 Process Command Evidence 확인
권한·통제	조회 권한
검색 시작값	Host, Agent, 상태
먼저 읽을 Column	Version, Last Seen, Command, Process
허용 조치	Runtime Command
정상 판정	Agent 와 Service Manager 상태 일치
대표 장애	Agent Offline·권한 오류
복구 순서	Host 접근과 Agent Token·Process 를 확인
감사 확인	Menu BATCH_AGENTS, Route batch-agents, Actor·Reason·Operation ID·Before/After 를 /auditLogs 에서 검색

A.32 /batch-job-packs — Job Packs

구분	운영 절차
화면 목적	Job Definition·Artifact·Checksum·Lifecycle 운영
권한·통제	조회 권한
검색 시작값	Pack ID, Job, Version
먼저 읽을 Column	Definition, Artifact, Checksum, 상태
허용 조치	Validate, Save, Transition
정상 판정	Definition 과 Artifact Manifest 일치
대표 장애	Checksum·Schema 오류
복구 순서	LKG 유지 후 새 Version 검증
감사 확인	Menu BATCH_JOB_PACKS, Route batch-job-packs, Actor·Reason·Operation ID·Before/After 를 /auditLogs 에서 검색

A.33 /batch-executions — Executions

구분	운영 절차
화면 목적	Job·Step Execution 과 Stop·Retry 운영
권한·통제	조회 권한
검색 시작값	Execution ID, Job, 상태
먼저 읽을 Column	Parameter, Step Count, Exit, Checkpoint
허용 조치	Stop, Retry
정상 판정	Metadata 와 업무 원장 일치
대표 장애	Stale 상태·Checkpoint 불일치
복구 순서	마지막 Commit 과 업무 Row 대사 후 Restart
감사 확인	Menu BATCH_EXECUTIONS, Route batch-executions, Actor·Reason·Operation ID·Before/After 를 /auditLogs 에서 검색

A.34 /batch-deployment — Deployment / Rollback

구분	운영 절차
화면 목적	Batch Runtime Artifact 배포·Rollback
권한·통제	조회 권한 + 조치 권한 + 사유
검색 시작값	Plan, Version, Target
먼저 읽을 Column	Artifact, Checksum, Target ACK, 상태
허용 조치	Plan 생성, Rollback
정상 판정	Target 별 Version 과 Health 일치
대표 장애	PARTIAL·NACK
복구 순서	성공 Target 보존 후 LKG 로 실패 Target 복원
감사 확인	Menu BATCH_DEPLOYMENT, Route batch-deployment, Actor·Reason·Operation

구분	운영 절차
	ID·Before/After 를 /auditLogs 에서 검색

A.35 /batch-recovery — Recovery / Unknown

구분	운영 절차
화면 목적	Ghost Execution 과 Unknown 결과 정상화
권한·통제	조회 권한
검색 시작값	Execution, Operation, 상태
먼저 읽을 Column	Ghost 후보, Evidence, Owner 상태
허용 조치	Ghost 조치, Unknown Resolve
정상 판정	종결 상태와 Metadata·업무 원장 일치
대표 장애	살아 있는 실행 오픈
복구 순서	Heartbeat·Process·Lease 를 모두 확인
감사 확인	Menu BATCH_RECOVERY, Route batch-recovery, Actor·Reason·Operation ID·Before/After 를 /auditLogs 에서 검색

A.36 /batch-leases — Lease / Fencing

구분	운영 절차
화면 목적	Lease Holder·Token·만료와 stale writer 확인
권한·통제	조회 권한
검색 시작값	Resource, Holder, 상태
먼저 읽을 Column	Token, Acquired, Expires, Heartbeat
허용 조치	Release
정상 판정	새 Holder Token 이 이전보다 큼
대표 장애	강제 Release 뒤 이전 Writer 갱신
복구 순서	Process 종료와 Token 차단 확인 후 Release
감사 확인	Menu BATCH_LEASES, Route batch-leases, Actor·Reason·Operation ID·Before/After 를 /auditLogs 에서 검색

A.37 /batch-alerts — Batch Alerts

구분	운영 절차
화면 목적	Batch Unknown·DLQ·Outbox·실패 Alert 확인
권한·통제	조회 권한
검색 시작값	심각도, Job, 기간
먼저 읽을 Column	Alert, Age, Owner, Operation
허용 조치	상세 이동
정상 판정	Alert 원인과 실제 상태 일치
대표 장애	중복 Alert·미종결
복구 순서	같은 업무 Key 로 그룹화하고 Owner 이관
감사 확인	Menu BATCH_ALERTS, Route batch-alerts, Actor·Reason·Operation ID·Before/After 를 /auditLogs 에서 검색

A.38 /batch-audit — Audit / Evidence

구분	운영 절차
화면 목적	배치 실행·조치·배포 Audit 조회
권한·통제	조회 권한
검색 시작값	Execution, Actor, Action, 기간
먼저 읽을 Column	Operation, Before/After, Result, Delivery
허용 조치	상세, Delivery Retry

구분	운영 절차
정상 판정	Execution 과 Audit · Artifact Hash 일치
대표 장애	Audit Delivery 실패
복구 순서	원본 Audit 보존 후 Delivery 만 재시도
감사 확인	Menu BATCH_AUDIT, Route batch-audit, Actor · Reason · Operation ID · Before/After 를 /auditLogs 에서 검색

A.39 /workers — Agent / Worker

구분	운영 절차
화면 목적	Worker · Instance · Capability 상태 조회
권한 · 통제	조회 권한
검색 시작값	Worker ID, Instance, Capability
먼저 읽을 Column	Status, Active Job, Heartbeat, Version
허용 조치	상세
정상 판정	Worker Registry 와 Runtime 상태 일치
대표 장애	중복 Worker ID · stale heartbeat
복구 순서	Instance 재등록과 Lease 상태 확인
감사 확인	Menu WORKER, Route workers, Actor · Reason · Operation ID · Before/After 를 /auditLogs 에서 검색

A.40 /downloads — 다운로드

구분	운영 절차
화면 목적	Download Policy · Audit · CSV 수령 운영
권한 · 통제	조회 권한
검색 시작값	사용자, Resource, 기간
먼저 읽을 Column	Policy, Token, Expires, Rows, Audit
허용 조치	CSV Download
정상 판정	Token · 행 제한 · Audit 일치
대표 장애	만료 Token · 권한 확대
복구 순서	새 Reason 과 조건으로 Token 재발급
감사 확인	Menu DOWNLOAD, Route downloads, Actor · Reason · Operation ID · Before/After 를 /auditLogs 에서 검색

A.41 /file-jobs — 대량파일 Job

구분	운영 절차
화면 목적	Upload · Preview · Apply · Retry · Rollback 운영
권한 · 통제	조회 권한
검색 시작값	Job, File ID, 상태
먼저 읽을 Column	Checksum, Row Count, 오류, Applied
허용 조치	Upload, Apply, Retry, Cancel, Rollback
정상 판정	File · Row · 업무 원장 합계 일치
대표 장애	Bad Row · PARTIAL · UNKNOWN
복구 순서	성공 Row 보존 후 실패 Row 만 재처리
감사 확인	Menu FILE_JOB, Route file-jobs, Actor · Reason · Operation ID · Before/After 를 /auditLogs 에서 검색

A.42 /messages — 전문 · Protocol Message

구분	운영 절차
화면 목적	전문 정의 · Message · Trace 조회

구분	운영 절차
권한·통제	조회 권한
검색 시작값	Message Code, Version, Transaction
먼저 읽을 Column	Layout, Charset, Status, Trace
허용 조치	생성, 수정, 삭제
정상 판정	Golden Bytes와 Decode 결과 일치
대표 장애	길이·Charset·MAC 오류
복구 순서	원문 보존 후 Layout Version 으로 재파싱
감사 확인	Menu MESSAGE, Route messages, Actor·Reason·Operation ID·Before/After 를 /auditLogs 에서 검색

A.43 /codes — 코드

구분	운영 절차
화면 목적	업무 Code·Version·유효기간 관리
권한·통제	조회 권한
검색 시작값	Code Group, Code, 기준일
먼저 읽을 Column	Name, Value, Effective, Version
허용 조치	생성, 수정, 삭제
정상 판정	Consumer 의 기준일 해석과 Row 일치
대표 장애	사용 중 폐기·Refresh Lag
복구 순서	새 Version 적용 후 Consumer Checkpoint 대사
감사 확인	Menu CODE, Route codes, Actor·Reason·Operation ID·Before/After 를 /auditLogs 에서 검색

A.44 /gateway-dashboard — Gateway 대시보드

구분	운영 절차
화면 목적	Gateway Capability·Traffic·Error·Apply 요약
권한·통제	조회 권한
검색 시작값	Route, Target, 기간
먼저 읽을 Column	RPS, Error, Circuit, Apply, Unknown
허용 조치	상세 이동
정상 판정	요약과 Route·Target 상세 일치
대표 장애	집계 지연·Stream 단절
복구 순서	Snapshot 기준시각과 Event Stream 확인
감사 확인	Menu GATEWAY_DASHBOARD, Route gateway - dashboard, Actor·Reason·Operation ID·Before/After 를 /auditLogs 에서 검색

A.45 /gateway-servers — Gateway 연동 서버

구분	운영 절차
화면 목적	Target Server Group Member 관리
권한·통제	조회 권한
검색 시작값	Group, Host, 상태
먼저 읽을 Column	URI, Zone, Weight, TLS, Health
허용 조치	저장, 삭제
정상 판정	등록 Member와 Probe 결과 일치
대표 장애	SSRF 대상·사용 중 삭제
복구 순서	Binding 참조와 DNS·Allowlist 확인
감사 확인	Menu GATEWAY_SERVERS, Route gateway - servers, Actor·Reason·Operation ID·Before/After 를 /auditLogs 에서 검색

A.46 /gateway-groups — Gateway 서버 그룹

구분	운영 절차
화면 목적	논리 Target Group 과 Member 조합 관리
권한·통제	조회 권한
검색 시작값	Group ID, 상태
먼저 읽을 Column	Member 수, Weight, Zone, Version
허용 조치	저장, 삭제
정상 판정	Weight·가용 Member 가 정책 충족
대표 장애	Member 0·중복 Target
복구 순서	Member 와 Binding 참조를 보정
감사 확인	Menu GATEWAY_GROUPS, Route gateway - groups, Actor·Reason·Operation ID·Before/After 를 /auditLogs 에서 검색

A.47 /gateway-routes — Gateway 경로·라우팅

구분	운영 절차
화면 목적	Predicate·Rewrite·Target Binding 운영
권한·통제	조회 권한
검색 시작값	Route ID, Path, Method, 상태
먼저 읽을 Column	Predicate, Rewrite, Group, Version
허용 조치	저장, 상태 변경, 삭제
정상 판정	Golden Request 가 기대 Target 으로 연결
대표 장애	Route 충돌·Shadow
복구 순서	Validate 결과와 우선순위를 보정
감사 확인	Menu GATEWAY_ROUTES, Route gateway - routes, Actor·Reason·Operation ID·Before/After 를 /auditLogs 에서 검색

A.48 /gateway-security — Gateway 보안·제한

구분	운영 절차
화면 목적	Auth·Audience·HMAC·Nonce·Rate Limit 운영
권한·통제	조회 권한 + 조치 권한 + 사유
검색 시작값	Route, Client, Policy
먼저 읽을 Column	Auth, Audience, Key Version, Limit
허용 조치	저장, 상태 변경
정상 판정	Negative Test 와 정책 적용 상태 일치
대표 장애	Wrong Audience·Replay·Key 만료
복구 순서	Key Rotation·Nonce Ledger·Target 상태 확인
감사 확인	Menu GATEWAY_SECURITY, Route gateway - security, Actor·Reason·Operation ID·Before/After 를 /auditLogs 에서 검색

A.49 /gateway-health — Gateway Health·연결시험

구분	운영 절차
화면 목적	Target Connection Test 와 Capability 확인
권한·통제	조회 권한
검색 시작값	Group, Target, Test 상태
먼저 읽을 Column	DNS, TLS, HTTP, Duration, Operation
허용 조치	Test 요청, 취소, 재검증
정상 판정	Test Operation 과 Target Probe 일치
대표 장애	Timeout·TLS·응답 유실
복구 순서	Operation 조회 후 결과 확정 또는 새 Test

구분	운영 절차
감사 확인	Menu GATEWAY_HEALTH, Route gateway-health, Actor·Reason·Operation ID·Before/After 를 /auditLogs 에서 검색

A.50 /gateway-transactions — Gateway 거래 조회

구분	운영 절차
화면 목적	외부 요청·Attempt·Target Trace 조회
권한·통제	조회 권한
검색 시작값	Transaction, Route, Client, 기간
먼저 읽을 Column	Attempt, Target, Status, Duration, Error
허용 조치	Trace 이동
정상 판정	Gateway Attempt 와 Owner 결과 연결
대표 장애	응답 유실·Trace 단절
복구 순서	Idempotency Key·Target ID 로 대사
감사 확인	Menu GATEWAY_TRANSACTIONS, Route gateway-transactions, Actor·Reason·Operation ID·Before/After 를 /auditLogs 에서 검색

A.51 /gateway-log-policies — Gateway 로그 정책

구분	운영 절차
화면 목적	Gateway Masking·Sampling·배포 상태 운영
권한·통제	조회 권한
검색 시작값	정책, Route, 상태
먼저 읽을 Column	Version, Masking, Sampling, Applied
허용 조치	상세 이동
정상 판정	Target 별 정책 Version 일치
대표 장애	민감 Header 노출·부분 배포
복구 순서	정책 Rollback 과 Distribution 대사
감사 확인	Menu GATEWAY_LOG_POLICY, Route gateway-log-policies, Actor·Reason·Operation ID·Before/After 를 /auditLogs 에서 검색

A.52 /gateway-apply-status — Gateway 적용 상태·이력

구분	운영 절차
화면 목적	게시 Version 의 Target ACK·NACK·Drift 확인
권한·통제	조회 권한
검색 시작값	Publish ID, Version, Target
먼저 읽을 Column	Checksum, ACK, NACK, Observed, Drift
허용 조치	상세
정상 판정	모든 Target 이 승인 Snapshot 과 일치
대표 장애	PARTIAL·DRIFT
복구 순서	NACK Target 원인 제거 또는 LKG Rollback
감사 확인	Menu GATEWAY_APPLY_STATUS, Route gateway-apply-status, Actor·Reason·Operation ID·Before/After 를 /auditLogs 에서 검색

A.53 /permissions — 권한

구분	운영 절차
화면 목적	Menu·Button·API·Role Permission 운영
권한·통제	조회 권한
검색 시작값	Resource, Role, 상태
먼저 읽을 Column	Menu, Button, API, Effective, Version

구분	운영 절차
허용 조치	생성, 수정, 상태 변경
정상 판정	Simulation 과 실제 API 판정 일치
대표 장애	Self lockout · Scope 확대
복구 순서	영향 Matrix 와 Break-glass 경로 확인
감사 확인	Menu PERMISSION, Route permissions, Actor · Reason · Operation ID · Before/After 를 /auditLogs 에서 검색

A.54 /password — 비밀번호

구분	운영 절차
화면 목적	Password Policy · 변경 · 초기화 · Session 폐기
권한 · 통제	조회 권한 + 조치 권한 + 사유
검색 시작값	Operator, 정책, 상태
먼저 읽을 Column	Policy, Attempts, Changed, Session
허용 조치	변경, 초기화, Session 폐기
정상 판정	정책 적용과 Session 폐기 Audit 일치
대표 장애	본인 확인 실패 · 활성화 Session 잔존
복구 순서	MFA · 관리자 승인 후 재수행
감사 확인	Menu PASSWORD, Route password, Actor · Reason · Operation ID · Before/After 를 /auditLogs 에서 검색

A.55 /security — 보안

구분	운영 절차
화면 목적	MFA · IP Allowlist 상태 운영
권한 · 통제	조회 권한 + 조치 권한 + 사유
검색 시작값	Operator, MFA 상태, IP
먼저 읽을 Column	MFA Method, Verified, IP Range, Version
허용 조치	MFA 등록 · 검증 · 비활성, IP 저장
정상 판정	Login Negative Test 와 정책 일치
대표 장애	MFA 우회 · IP 차단
복구 순서	Break-glass 와 승인된 복구 절차 사용
감사 확인	Menu SECURITY, Route security, Actor · Reason · Operation ID · Before/After 를 /auditLogs 에서 검색

A.56 /operators — 운영자

구분	운영 절차
화면 목적	운영자 계정 · Role · Session · 연락처 운영
권한 · 통제	조회 권한 + 조치 권한 + 사유
검색 시작값	ID, 상태, Role, 조직
먼저 읽을 Column	Status, Roles, Sessions, MFA, Masking
허용 조치	생성, Role 변경, 잠금 해제, 상태 변경
정상 판정	계정 · Role · Session · Audit 일치
대표 장애	권한 과다 · Raw Contact 노출
복구 순서	Role 비교와 Session 폐기 후 재검증
감사 확인	Menu OPERATOR, Route operators, Actor · Reason · Operation ID · Before/After 를 /auditLogs 에서 검색

A.57 /secrets — Secret / Key

구분	운영 절차
화면 목적	Secret Provider Metadata 와 Rotation 운영
권한·통제	조회 권한 + 조치 권한 + 사유
검색 시작값	Provider, Secret ID, Version
먼저 읽을 Column	Metadata, Active Version, Expires, Consumer
허용 조치	Rotate
정상 판정	Consumer 가 새 Version 을 사용하고 Log 비노출
대표 장애	평문 노출·부분 Rotation
복구 순서	이전 Version Grace 와 실패 Consumer 대사
감사 확인	Menu SECRET, Route secrets, Actor·Reason·Operation ID·Before/After 를 /auditLogs 에서 검색

A.58 /approvals — 위험조치 승인

구분	운영 절차
화면 목적	정책·요청·결정·실행 Snapshot 운영
권한·통제	조회 권한 + 조치 권한 + 사유
검색 시작값	Approval ID, 상태, Action, 요청자
먼저 읽을 Column	Policy, Snapshot, Requester, Approver, Expiry
허용 조치	요청, 결정, 실행
정상 판정	실행 Target 이 승인 Snapshot 과 일치
대표 장애	자기 승인·만료·Snapshot Drift
복구 순서	새 승인 요청 또는 실행 중단
감사 확인	Menu APPROVAL, Route approvals, Actor·Reason·Operation ID·Before/After 를 /auditLogs 에서 검색

A.59 /breakGlass — Break-glass

구분	운영 절차
화면 목적	비상 권한 Session 개설·검토·종료
권한·통제	조회 권한 + 조치 권한 + 사유
검색 시작값	Session, 사용자, 상태
먼저 읽을 Column	Scope, Reason, Started, Expires, Review
허용 조치	개설, 검토, 종료
정상 판정	기간·Scope·사후 검토 Audit 존재
대표 장애	만료 후 잔존·Scope 초과
복구 순서	Session 을 종료하고 전체 Action 검토
감사 확인	Menu BREAK_GLASS, Route breakGlass, Actor·Reason·Operation ID·Before/After 를 /auditLogs 에서 검색

A.60 /featureFlags — Feature Flag

구분	운영 절차
화면 목적	Typed Flag·Override·Kill Switch 운영
권한·통제	조회 권한 + 조치 권한 + 사유 + 승인
검색 시작값	Flag, 환경, 상태
먼저 읽을 Column	Type, Default, Rule, Override, Expiry
허용 조치	평가, Override 요청·승인·폐기, Kill
정상 판정	Evaluation Evidence 와 Runtime 결과 일치
대표 장애	Rule 중첩·Override 만료 누락
복구 순서	Override 폐기 또는 이전 Version 복원
감사 확인	Menu FEATURE_FLAG, Route featureFlags, Actor·Reason·Operation

구분	운영 절차
	ID·Before/After 를 /auditLogs 에서 검색

A.61 /integrationClosure — 통합 운영 정정 승인

구분	운영 절차
화면 목적	Data Quality 정정 승인·Replay, Webhook DLQ, Crypto·Time 상태
권한·통제	조회 권한 + 조치 권한 + 사유 + 승인
검색 시작값	Quarantine ID, Approval ID, Delivery ID
먼저 읽을 Column	Version, Rule 위반, Approval, Webhook Attempt
허용 조치	승인 요청, 승인 검증 후 실행, Replay
정상 판정	Server Snapshot·Owner Version·Audit 일치
대표 장애	승인 우회·Version Conflict·UNKNOWN
복구 순서	Approval ID 로 상태 조회 후 Reconcile
감사 확인	Menu INTEGRATION_CLOSURE, Route integrationClosure, Actor·Reason·Operation ID·Before/After 를 /auditLogs 에서 검색

A.62 /openApiOperations — OpenAPI 운영

구분	운영 절차
화면 목적	OpenAPI Snapshot 상태와 Refresh 운영
권한·통제	조회 권한 + 조치 권한 + 사유
검색 시작값	Instance, Version, 상태
먼저 읽을 Column	Title, API Version, Hash, Refreshed
허용 조치	Refresh
정상 판정	Snapshot Hash 와 Runtime Controller 일치
대표 장애	중복 Operation·Refresh 제한
복구 순서	Schema 오류 수정 후 승인된 Refresh
감사 확인	Menu OPENAPI_OPERATIONS, Route openApiOperations, Actor·Reason·Operation ID·Before/After 를 /auditLogs 에서 검색

A.63 /resiliencePolicies — Resilience 정책

구분	운영 절차
화면 목적	Timeout·Retry·Circuit·Bulkhead 정책 Version 운영
권한·통제	조회 권한 + 조치 권한 + 사유 + 승인
검색 시작값	Operation, 상태, Version
먼저 읽을 Column	Timeout, Retry, Circuit, Bulkhead, Applied
허용 조치	요청, 승인, 반려
정상 판정	상위·하위 Timeout Budget 과 Runtime Metric 일치
대표 장애	Retry Storm·부분 적용
복구 순서	이전 정책 Version Rollback 또는 새 승인
감사 확인	Menu RESILIENCE_POLICY, Route resiliencePolicies, Actor·Reason·Operation ID·Before/After 를 /auditLogs 에서 검색

부록 B. 증상 중심 복구 Playbook

증상	확인·복구 순서	금지 행동
요청 성공 메시지는 왔지만 상태가 안 바뀜	Operation ID 로 Owner 상태조회 → Audit → Target ACK 순서	같은 Button 재클릭
409 Conflict	현재 Version·Before/After 확인 → 최신 상태 기준 재판단	자동 Retry
화면 Timeout	Operation ID·Transaction ID 보존 → 상태조회	성공/실패 추정
일부 Target 만 적용	Desired/Observed/ACK/NACK 비교 → 실패 Target 원인	전체 성공 처리

증상	확인·복구 순서	금지 행동
	제거 또는 LKG	
Broker DLQ 증가	첫 실패 Payload · Consumer Version · Retry History 확인	원인 미해결 Replay
Outbox Lag 증가	DB Commit 시각 · Publisher Lease · Broker 상태 확인	Outbox Row 수동 삭제
Batch Heartbeat 중단	Host Process · Lease · Fencing · Step Commit 확인	바로 Abandon
Cache 값이 오래됨	Owner Version · Invalidation Ledger · Checkpoint 비교	DB 직접 수정
권한 변경이 반영 안 됨	Role Version · Session · Effective Permission 재평가	Frontend 메뉴만 수정
Export 에 민감값 노출	Download 중단 · Audit 보존 · Masking Policy 확인	파일 삭제만 하고 Incident 미등록
Gateway NACK	Target Reason · Checksum · Capability 비교	NACK 무시 후 Promotion
Clock Skew Alert	NTP · Instance Time Health · Deadline 영향 확인	시간을 수동 변경
Secret Rotation 일부 실패	Consumer 별 Active Version · Grace 확인	이전 Secret 먼저 폐기
DB Migration Drift	Schema History · Checksum · Vendor Pack 비교	수동 DDL 추가
Incident Resolve 불가	Owner 정상 Evidence · Recovery Operation · Audit 확인	상태 강제 변경
알림 중복 발송	Receipt · Provider Message ID · Idempotency 확인	사용자에게만 삭제 요청
파일 Apply 부분 실패	Row Result · Selection Hash · 성공/실패 합계 확인	전체 파일 재적용
OpenAPI Refresh 실패	Schema Validation · Operation ID 중복 · Path 확인	수기 Client 수정
Feature Flag 효과 불명	Evaluation Evidence · Target · Rule Version 확인	Override 추가 중첩
DR 전환 후 양쪽 Writer 활성화	우선 한쪽 Writer 차단 → Lease · DB Sequence · Outbox 대 사	Traffic 만 한쪽으로 전환

부록 C. 교대 기록 예시

[2026-08-06 17:10 KST] INC-20260806-17

증상: Gateway Publish P-992 가 12 개 Target 중 2 개 NACK

영향: 신규 Route Version v44 는 10 개 Target 에만 적용, 기존 v43 서비스는 유지

확인: /gateway-apply-status, checksum, target capability, auditId=A-3811

조치: Promotion 중단, NACK Target 의 unsupported filter 제거 후 새 Version v45 생성

복구: v45 Canary 2 개 ACK → 전체 Publish ACK 12/12 → Drift 0

잔여: v44 는 폐기 상태, 원본 Audit·NACK Reason 보존

다음 담당: 18:00 까지 Error Rate 와 Attempt UNKNOWN 건수 관측

부록 D. 운영자가 처음부터 끝까지 수행하는 12 개 사례

D.1 외부기관 응답 유실

단계	운영 내용
진입 경로	/incidents → /transactionGroups → /recoveryCenter
고정 식별자	Operation ID · Business ID · Target Tracking ID
첫 판정	Attempt 가 UNKNOWN_RESULT 이고 기관 상태가 완료
허용 조치	Reconcile 로 COMPLETED 확정
감사 기록	Actor · Reason · Approval · Before/After · Operation ID 를 남긴다.
완료 판정	Owner 원장, 화면 상태, Trace, Audit 가 같은 결과를 가리킨다.
금지	같은 업무를 먼저 재전송

실행 순서

50. Operation ID · Business ID · Target Tracking ID 를 Incident 메모에 복사하고 시간 범위를 좁힌다.
51. /incidents → /transactionGroups → /recoveryCenter 순서로 이동하며 화면의 집계 기준시각을 맞춘다.
52. Attempt 가 UNKNOWN_RESULT 이고 기관 상태가 완료를 Owner 원장과 비교한다.
53. 조치 전 Permission · Reason · Approval · Expected Version 을 확인한다.
54. Reconcile 로 COMPLETED 확정을 새 Operation 으로 실행하고 응답 유실이면 상태조회로 전환한다.
55. 업무 건수 · 금액 · Target Version 또는 Attempt 상태를 대사한다.
56. Audit 와 교대 기록에 정상화 시각 · 남은 위험 · 재발 방지 항목을 남긴다.

D.2 Batch Process Kill

단계	운영 내용
진입 경로	/batch-executions → /batch-leases → /batch-recovery
고정 식별자	Job Instance · Execution · Step · Host

단계	운영 내용
첫 판정	Process 없음·Lease 만료·마지막 Commit 확인
허용 조치	Ghost 판정 후 Restart
감사 기록	Actor·Reason·Approval·Before/After·Operation ID 를 남긴다.
완료 판정	Owner 원장, 화면 상태, Trace, Audit 가 같은 결과를 가리킨다.
금지	상태를 DB 에서 직접 COMPLETED 로 수정

실행 순서

57. Job Instance·Execution·Step·Host 를 Incident 메모에 복사하고 시간 범위를 좁힌다.
58. /batch-executions → /batch-leases → /batch-recovery 순서로 이동하며 화면의 집계 기준시각을 맞춘다.
59. Process 없음·Lease 만료·마지막 Commit 확인을 Owner 원장과 비교한다.
60. 조치 전 Permission·Reason·Approval·Expected Version 을 확인한다.
61. Ghost 판정 후 Restart 을 새 Operation 으로 실행하고 응답 유실이면 상태조회로 전환한다.
62. 업무 건수·금액·Target Version 또는 Attempt 상태를 대사한다.
63. Audit 와 교대 기록에 정상화 시각·남은 위험·재발 방지 항목을 남긴다.

D.3 Gateway 일부 NACK

단계	운영 내용
진입 경로	/gateway-apply-status → /gateway-health → /gateway-routes
고정 식별자	Publish ID·Route Version·Target
첫 판정	일부 Target 만 이전 Version
허용 조치	원인 Target 재적용 또는 LKG
감사 기록	Actor·Reason·Approval·Before/After·Operation ID 를 남긴다.
완료 판정	Owner 원장, 화면 상태, Trace, Audit 가 같은 결과를 가리킨다.
금지	전체 성공으로 표시

실행 순서

64. Publish ID·Route Version·Target 를 Incident 메모에 복사하고 시간 범위를 좁힌다.
65. /gateway-apply-status → /gateway-health → /gateway-routes 순서로 이동하며 화면의 집계 기준시각을 맞춘다.
66. 일부 Target 만 이전 Version 을 Owner 원장과 비교한다.
67. 조치 전 Permission·Reason·Approval·Expected Version 을 확인한다.
68. 원인 Target 재적용 또는 LKG 을 새 Operation 으로 실행하고 응답 유실이면 상태조회로 전환한다.
69. 업무 건수·금액·Target Version 또는 Attempt 상태를 대사한다.
70. Audit 와 교대 기록에 정상화 시각·남은 위험·재발 방지 항목을 남긴다.

D.4 Data Quality 정정

단계	운영 내용
진입 경로	/integrationClosure → /approvals → /auditLogs
고정 식별자	Quarantine ID·Version·Approval ID
첫 판정	Snapshot 과 현재 원본 Version 일치
허용 조치	승인 실행 후 Validate·Replay
감사 기록	Actor·Reason·Approval·Before/After·Operation ID 를 남긴다.
완료 판정	Owner 원장, 화면 상태, Trace, Audit 가 같은 결과를 가리킨다.
금지	승인 후 JSON 을 다시 수정

실행 순서

71. Quarantine ID·Version·Approval ID 를 Incident 메모에 복사하고 시간 범위를 좁힌다.
72. /integrationClosure → /approvals → /auditLogs 순서로 이동하며 화면의 집계 기준시각을 맞춘다.
73. Snapshot 과 현재 원본 Version 일치를 Owner 원장과 비교한다.
74. 조치 전 Permission·Reason·Approval·Expected Version 을 확인한다.
75. 승인 실행 후 Validate·Replay 을 새 Operation 으로 실행하고 응답 유실이면 상태조회로 전환한다.
76. 업무 건수·금액·Target Version 또는 Attempt 상태를 대사한다.
77. Audit 와 교대 기록에 정상화 시각·남은 위험·재발 방지 항목을 남긴다.

D.5 Secret Rotation 지연

단계	운영 내용
진입 경로	/secrets → /topology → /incidents
고정 식별자	Key Version · Consumer Instance
첫 판정	일부 Consumer 가 구 Version
허용 조치	Grace 유지 · 미적용 Target 보정
감사 기록	Actor · Reason · Approval · Before/After · Operation ID 를 남긴다.
완료 판정	Owner 원장, 화면 상태, Trace, Audit 가 같은 결과를 가리킨다.
금지	확인 전 구 Key 폐기

실행 순서

78. Key Version · Consumer Instance 를 Incident 메모에 복사하고 시간 범위를 좁힌다.
79. /secrets → /topology → /incidents 순서로 이동하며 화면의 집계 기준시각을 맞춘다.
80. 일부 Consumer 가 구 Version 를 Owner 원장과 비교한다.
81. 조치 전 Permission · Reason · Approval · Expected Version 을 확인한다.
82. Grace 유지 · 미적용 Target 보정을 새 Operation 으로 실행하고 응답 유실이면 상태조회로 전환한다.
83. 업무 건수 · 금액 · Target Version 또는 Attempt 상태를 대사한다.
84. Audit 와 교대 기록에 정상화 시각 · 남은 위험 · 재발 방지 항목을 남긴다.

D.6 Cache Drift

단계	운영 내용
진입 경로	/cache → /configs → /topology
고정 식별자	Namespace · Key Version · Checkpoint
첫 판정	Owner DB 와 Cache Version 불일치
허용 조치	Invalidate Ledger 이후 Reconcile
감사 기록	Actor · Reason · Approval · Before/After · Operation ID 를 남긴다.
완료 판정	Owner 원장, 화면 상태, Trace, Audit 가 같은 결과를 가리킨다.
금지	전체 Cache Flush 를 첫 조치로 사용

실행 순서

85. Namespace · Key Version · Checkpoint 를 Incident 메모에 복사하고 시간 범위를 좁힌다.
86. /cache → /configs → /topology 순서로 이동하며 화면의 집계 기준시각을 맞춘다.
87. Owner DB 와 Cache Version 불일치를 Owner 원장과 비교한다.
88. 조치 전 Permission · Reason · Approval · Expected Version 을 확인한다.
89. Invalidate Ledger 이후 Reconcile 을 새 Operation 으로 실행하고 응답 유실이면 상태조회로 전환한다.
90. 업무 건수 · 금액 · Target Version 또는 Attempt 상태를 대사한다.
91. Audit 와 교대 기록에 정상화 시각 · 남은 위험 · 재발 방지 항목을 남긴다.

D.7 권한 회수 뒤 Session 유지

단계	운영 내용
진입 경로	/operators → /permissions → /security
고정 식별자	Operator · Role · Session ID
첫 판정	Effective Permission 과 Session 불일치
허용 조치	Session Revoke · 재로그인 검증
감사 기록	Actor · Reason · Approval · Before/After · Operation ID 를 남긴다.
완료 판정	Owner 원장, 화면 상태, Trace, Audit 가 같은 결과를 가리킨다.
금지	메뉴 숨김만 확인

실행 순서

92. Operator · Role · Session ID 를 Incident 메모에 복사하고 시간 범위를 좁힌다.
93. /operators → /permissions → /security 순서로 이동하며 화면의 집계 기준시각을 맞춘다.
94. Effective Permission 과 Session 불일치를 Owner 원장과 비교한다.
95. 조치 전 Permission · Reason · Approval · Expected Version 을 확인한다.
96. Session Revoke · 재로그인 검증을 새 Operation 으로 실행하고 응답 유실이면 상태조회로 전환한다.

97. 업무 건수·금액·Target Version 또는 Attempt 상태를 대사한다.
98. Audit 와 교대 기록에 정상화 시각·남은 위험·재발 방지 항목을 남긴다.

D.8 로그 Export 실패

단계	운영 내용
진입 경로	/logs → /downloads → /auditLogs
고정 식별자	Export Job·Download Token
첫 판정	Job 완료이나 Token 만료
허용 조치	권한 재검증 후 새 Token
감사 기록	Actor·Reason·Approval·Before/After·Operation ID 를 남긴다.
완료 판정	Owner 원장, 화면 상태, Trace, Audit 가 같은 결과를 가리킨다.
금지	기존 Token 만료시간 연장

실행 순서

99. Export Job·Download Token 를 Incident 메모에 복사하고 시간 범위를 좁힌다.
- 100./logs → /downloads → /auditLogs 순서로 이동하며 화면의 집계 기준시각을 맞춘다.
- 101.Job 완료이나 Token 만료를 Owner 원장과 비교한다.
- 102.조치 전 Permission·Reason·Approval·Expected Version 을 확인한다.
- 103.권한 재검증 후 새 Token 을 새 Operation 으로 실행하고 응답 유실이면 상태조회로 전환한다.
- 104.업무 건수·금액·Target Version 또는 Attempt 상태를 대사한다.
- 105.Audit 와 교대 기록에 정상화 시각·남은 위험·재발 방지 항목을 남긴다.

D.9 Runtime 배포 오류율 상승

단계	운영 내용
진입 경로	/runtimeControl → /capacity → /incidents
고정 식별자	Change ID·Target Version·SLO Window
첫 판정	Canary Target 에서 Error 증가
허용 조치	승격 중단·LKG Rollback
감사 기록	Actor·Reason·Approval·Before/After·Operation ID 를 남긴다.
완료 판정	Owner 원장, 화면 상태, Trace, Audit 가 같은 결과를 가리킨다.
금지	나머지 Target 배포 계속

실행 순서

- 106.Change ID·Target Version·SLO Window 를 Incident 메모에 복사하고 시간 범위를 좁힌다.
- 107./runtimeControl → /capacity → /incidents 순서로 이동하며 화면의 집계 기준시각을 맞춘다.
- 108.Canary Target 에서 Error 증가를 Owner 원장과 비교한다.
- 109.조치 전 Permission·Reason·Approval·Expected Version 을 확인한다.
- 110.승격 중단·LKG Rollback 을 새 Operation 으로 실행하고 응답 유실이면 상태조회로 전환한다.
- 111.업무 건수·금액·Target Version 또는 Attempt 상태를 대사한다.
- 112.Audit 와 교대 기록에 정상화 시각·남은 위험·재발 방지 항목을 남긴다.

D.10 Broker DLQ 증가

단계	운영 내용
진입 경로	/reliability → /incidents → /recoveryCenter
고정 식별자	Topic·Consumer·Error Code·Schema
첫 판정	Consumer Version 또는 Payload 오류
허용 조치	원인 제거 후 제한 Replay
감사 기록	Actor·Reason·Approval·Before/After·Operation ID 를 남긴다.
완료 판정	Owner 원장, 화면 상태, Trace, Audit 가 같은 결과를 가리킨다.
금지	원인 확인 전 전체 Replay

실행 순서

- 113.Topic·Consumer·Error Code·Schema 를 Incident 메모에 복사하고 시간 범위를 좁힌다.
- 114./reliability → /incidents → /recoveryCenter 순서로 이동하며 화면의 집계 기준시각을 맞춘다.

- 115.Consumer Version 또는 Payload 오류를 Owner 원장과 비교한다.
- 116.조치 전 Permission·Reason·Approval·Expected Version 을 확인한다.
- 117.원인 제거 후 제한 Replay 을 새 Operation 으로 실행하고 응답 유실이면 상태조회로 전환한다.
- 118.업무 건수·금액·Target Version 또는 Attempt 상태를 대사한다.
- 119.Audit 와 교대 기록에 정상화 시각·남은 위험·재발 방지 항목을 남긴다.

D.11 DB Connection 고갈

단계	운영 내용
진입 경로	/capacity → /topology → /maintenance
고정 식별자	Pool·Active Query·Instance
첫 판정	특정 Query·Batch 와 포화 시각 일치
허용 조치	유입 제한·원인 Query 종료·정상화 대사
감사 기록	Actor·Reason·Approval·Before/After·Operation ID 를 남긴다.
완료 판정	Owner 원장, 화면 상태, Trace, Audit 가 같은 결과를 가리킨다.
금지	Instance 를 전부 동시에 재시작

실행 순서

- 120.Pool·Active Query·Instance 를 Incident 메모에 복사하고 시간 범위를 좁힌다.
- 121./capacity → /topology → /maintenance 순서로 이동하며 화면의 집계 기준시각을 맞춘다.
- 122.특정 Query·Batch 와 포화 시각 일치를 Owner 원장과 비교한다.
- 123.조치 전 Permission·Reason·Approval·Expected Version 을 확인한다.
- 124.유입 제한·원인 Query 종료·정상화 대사를 새 Operation 으로 실행하고 응답 유실이면 상태조회로 전환한다.
- 125.업무 건수·금액·Target Version 또는 Attempt 상태를 대사한다.
- 126.Audit 와 교대 기록에 정상화 시각·남은 위험·재발 방지 항목을 남긴다.

D.12 DR 전환 뒤 Split Brain

단계	운영 내용
진입 경로	/topology → /runtimeControl → /reliability
고정 식별자	Site·Writer Lease·DB/Outbox Position
첫 판정	두 Site Writer 활성
허용 조치	한쪽 Writer 차단·원장 차이 복구
감사 기록	Actor·Reason·Approval·Before/After·Operation ID 를 남긴다.
완료 판정	Owner 원장, 화면 상태, Trace, Audit 가 같은 결과를 가리킨다.
금지	DNS 만 바꿔 해결로 간주

실행 순서

- 127.Site·Writer Lease·DB/Outbox Position 를 Incident 메모에 복사하고 시간 범위를 좁힌다.
- 128./topology → /runtimeControl → /reliability 순서로 이동하며 화면의 집계 기준시각을 맞춘다.
- 129.두 Site Writer 활성를 Owner 원장과 비교한다.
- 130.조치 전 Permission·Reason·Approval·Expected Version 을 확인한다.
- 131.한쪽 Writer 차단·원장 차이 복구를 새 Operation 으로 실행하고 응답 유실이면 상태조회로 전환한다.
- 132.업무 건수·금액·Target Version 또는 Attempt 상태를 대사한다.
- 133.Audit 와 교대 기록에 정상화 시각·남은 위험·재발 방지 항목을 남긴다.

부록 E. 교대 운영용 화면별 증적 묶음

화면군	필수 캡처·Export	함께 저장할 식별자	보관 시 주의
통합 관제	Dashboard 기준시각, Incident Timeline, Trace Segment	transactionId, traceId, operationId	개인정보 Masking 확인
Batch	Job/Step Count, Lease, Result Summary, Reconciliation	jobInstanceId, executionId, partitionId	전체 로그 대신 필요한 범위만
Gateway	Route Version, Publish Target Status, Connection Test	routId, publishId, targetId	Secret·HMAC 원문 제외
설정·배포	Preview Diff, Target ACK/NACK, Rollback Result	changeId, desiredVersion, observedVersion	Config Secret Value 제외
보안·권한	Role Matrix, Session Revoke, Audit	operatorId, roleId, sessionId	Raw Contact·Token 제외

화면군	필수 캡처·Export	함께 저장할 식별자	보관 시 주의
Data Quality	Quarantine Detail, Approval Snapshot, Replay Result	quarantineld, approvalId, expectedVersion	정정 전후 민감 Field Masking

부록 F. 화면 설명이 Source 와 맞는지 점검하는 방법

- 134.cpf-admin/frontend/src/app/routes.ts 에서 Route ID, Path, Menu ID, Risk, Feature Flag, Expected Operation ID 를 확인한다.
- 135.Route Component 의 Form Label·Table Column·Button 이름을 확인한다.
- 136.Generated Client 의 Method 와 OpenAPI Operation ID 가 일치하는지 확인한다.
- 137.Backend Controller 의 Permission·Request·Status Code 를 확인한다.
- 138.Owner Query·Command 가 DB 를 직접 우회하지 않는지 확인한다.
- 139.Browser Test 에서 403·409·Timeout·Unknown·Partial Apply 가 재현되는지 확인한다.
- 140.문서의 화면 카드와 다른 Field·Button 이 발견되면 Source 를 우선하고 문서를 같은 변경에 갱신한다.

부록 G. Route 별 통제 계약 참조

화면을 사용할 때 조회 조건만 확인해서는 안 된다. 이 부록은 같은 Route 의 Permission·Reason·Approval·Expected Version·응답 유실·Audit 를 한 번에 확인하도록 구성한다.

G.1 / 통제 계약

통제	판정
Route·Menu	dashboard / DASHBOARD / 통합 운영 Dashboard
위험도	MEDIUM
Permission	risk 기반 조회/조치/승인
Reason	conditional
Approval	conditional
Expected Version	command only
응답 유실	Operation ID 상태조회
허용 조치	이상 카드 이동
대표 실패	오래된 Snapshot·일부 Owner Timeout
복구	기준시각을 맞춰 재조회하고 Owner Health 확인
Audit	Actor·Reason·Before/After
현재 문서 상태	완료

G.2 /topology 통제 계약

통제	판정
Route·Menu	topology / TOPOLOGY / 서비스 토폴로지
위험도	MEDIUM
Permission	risk 기반 조회/조치/승인
Reason	conditional
Approval	conditional
Expected Version	command only
응답 유실	Operation ID 상태조회
허용 조치	상세 이동
대표 실패	Ghost Instance·중복 Endpoint
복구	Last Seen 과 Runtime 원장을 대사에 비활성화
Audit	Actor·Reason·Before/After
현재 문서 상태	완료

G.3 /capacity 통제 계약

통제	판정
Route·Menu	capacity / CAPACITY / Online Runtime Diagnostics

통제	판정
위험도	MEDIUM
Permission	risk 기반 조회/조치/승인
Reason	conditional
Approval	conditional
Expected Version	command only
응답 유실	Operation ID 상태조회
허용 조치	진단 상세
대표 실패	Metric 누락·고카디널리티
복구	Collector 와 Instance 상태를 확인해 범위를 좁힘
Audit	Actor·Reason·Before/After
현재 문서 상태	완료

G.4 /logs 통제 계약

통제	판정
Route·Menu	logs / LOG_LIST / 거래 로그
위험도	MEDIUM
Permission	risk 기반 조회/조치/승인
Reason	conditional
Approval	conditional
Expected Version	command only
응답 유실	Operation ID 상태조회
허용 조치	상세, Export 요청
대표 실패	원문 노출·Export 만료
복구	Masking 권한과 Download Token 을 재확인
Audit	Actor·Reason·Before/After
현재 문서 상태	완료

G.5 /transactionGroups 통제 계약

통제	판정
Route·Menu	transactionGroups / LOG_LIST / Online·Batch 통합 Trace
위험도	MEDIUM
Permission	risk 기반 조회/조치/승인
Reason	conditional
Approval	conditional
Expected Version	command only
응답 유실	Operation ID 상태조회
허용 조치	Timeline 상세
대표 실패	Trace 단절·Clock 차이
복구	Header·UTC·업무시각을 대사에 단절 지점 확인
Audit	Actor·Reason·Before/After
현재 문서 상태	완료

G.6 /transactions 통제 계약

통제	판정
Route·Menu	transactions / TRANSACTION_META / 온라인 거래 정의
위험도	HIGH
Permission	risk 기반 조회/조치/승인

통제	판정
Reason	Y
Approval	conditional
Expected Version	command only
응답 유실	Operation ID 상태조회
허용 조치	Scan, 비활성화
대표 실패	사용 중 비활성·Version 충돌
복구	Consumer 영향 확인 뒤 새 Version 으로 변경
Audit	Actor·Reason·Before/After
현재 문서 상태	완료

G.7 /remoteLogs 통제 계약

통제	판정
Route·Menu	remoteLogs / REMOTE_LOG / 원격 로그
위험도	MEDIUM
Permission	risk 기반 조회/조치/승인
Reason	conditional
Approval	conditional
Expected Version	command only
응답 유실	Operation ID 상태조회
허용 조치	Preview, Bundle 생성, Download
대표 실패	파일 읽기 실패·Size 초과
복구	범위를 축소하고 실패 파일을 Manifest 에 기록
Audit	Actor·Reason·Before/After
현재 문서 상태	완료

G.8 /auditLogs 통제 계약

통제	판정
Route·Menu	auditLogs / AUDIT_LOG / 감사 로그
위험도	MEDIUM
Permission	risk 기반 조회/조치/승인
Reason	conditional
Approval	conditional
Expected Version	command only
응답 유실	Operation ID 상태조회
허용 조치	상세, Delivery Retry
대표 실패	Delivery 실패·Hash 불일치
복구	원본 Audit 보존 후 Delivery 만 재시도
Audit	Actor·Reason·Before/After
현재 문서 상태	완료

G.9 /logLevel 통제 계약

통제	판정
Route·Menu	logLevel / DYNAMIC_LOG / 동적 로그
위험도	HIGH
Permission	risk 기반 조회/조치/승인
Reason	Y
Approval	conditional

통제	판정
Expected Version	command only
응답 유실	Operation ID 상태조회
허용 조치	등록, 제거
대표 실패	광범위 DEBUG·만료 누락
복구	해당 규칙을 제거하고 Log Volume 확인
Audit	Actor·Reason·Before/After
현재 문서 상태	완료

G.10 /logPolicies 통제 계약

통제	판정
Route·Menu	logPolicies / LOG_POLICY / 로그 정책
위험도	MEDIUM
Permission	risk 기반 조회/조치/승인
Reason	conditional
Approval	conditional
Expected Version	command only
응답 유실	Operation ID 상태조회
허용 조치	생성, 수정, 비활성, Refresh
대표 실패	부분 배포·Cache stale
복구	Distribution Status 에서 실패 Target 만 Refresh
Audit	Actor·Reason·Before/After
현재 문서 상태	완료

G.11 /standardExecutions 통제 계약

통제	판정
Route·Menu	standardExecutions / STANDARD_EXECUTION / 표준 실행
위험도	MEDIUM
Permission	risk 기반 조회/조치/승인
Reason	conditional
Approval	conditional
Expected Version	command only
응답 유실	Operation ID 상태조회
허용 조치	상세
대표 실패	결과 누락·Timeout
복구	Transaction Group 과 Owner 원장 대사
Audit	Actor·Reason·Before/After
현재 문서 상태	완료

G.12 /channelPolicy 통제 계약

통제	판정
Route·Menu	channelPolicy / CHANNEL_POLICY / 채널 정책
위험도	HIGH
Permission	risk 기반 조회/조치/승인
Reason	Y
Approval	conditional
Expected Version	command only
응답 유실	Operation ID 상태조회

통제	판정
허용 조치	저장, Export, Import
대표 실패	잘못된 Import · 부분 적용
복구	Import Preview 와 Target ACK 를 확인해 Rollback
Audit	Actor · Reason · Before/After
현재 문서 상태	완료

G.13 /serviceRegistry 통제 계약

통제	판정
Route · Menu	serviceRegistry / SERVICE_REGISTRY / 서비스 레지스트리
위험도	MEDIUM
Permission	risk 기반 조회/조치/승인
Reason	conditional
Approval	conditional
Expected Version	command only
응답 유실	Operation ID 상태조회
허용 조치	저장, 상태 변경, 삭제
대표 실패	참조 중 삭제 · Ghost
복구	Call History 와 Consumer 참조를 확인해 정리
Audit	Actor · Reason · Before/After
현재 문서 상태	완료

G.14 /runtimeControl 통제 계약

통제	판정
Route · Menu	runtimeControl / RUNTIME_CONTROL / Deployment · Promotion · Rollback
위험도	HIGH
Permission	risk 기반 조회/조치/승인
Reason	Y
Approval	conditional
Expected Version	command only
응답 유실	Operation ID 상태조회
허용 조치	Preview, 생성, 취소, Rollback
대표 실패	NACK · Timeout · PARTIAL
복구	성공 Target 보존 후 실패 Target 대사 · LKG 복원
Audit	Actor · Reason · Before/After
현재 문서 상태	완료

G.15 /maintenance 통제 계약

통제	판정
Route · Menu	maintenance / MAINTENANCE / 점검 · Drain
위험도	HIGH
Permission	risk 기반 조회/조치/승인
Reason	Y
Approval	conditional
Expected Version	command only
응답 유실	Operation ID 상태조회
허용 조치	점검 시작 · 종료
대표 실패	Drain Timeout · 세션 잔존

통제	판정
복구	활성 요청을 확인하고 단계별 Rollback
Audit	Actor · Reason · Before/After
현재 문서 상태	완료

G.16 /cache 통제 계약

통제	판정
Route · Menu	cache / CACHE / 캐시
위험도	HIGH
Permission	risk 기반 조회/조치/승인
Reason	Y
Approval	conditional
Expected Version	command only
응답 유실	Operation ID 상태조회
허용 조치	Refresh, Key/Namespace Evict, Reconcile
대표 실패	Signal 유실 · Valkey Down
복구	Durable Ledger 의 Checkpoint 이후 Event Reconcile
Audit	Actor · Reason · Before/After
현재 문서 상태	완료

G.17 /configs 통제 계약

통제	판정
Route · Menu	configs / CONFIG / 설정
위험도	HIGH
Permission	risk 기반 조회/조치/승인
Reason	Y
Approval	conditional
Expected Version	command only
응답 유실	Operation ID 상태조회
허용 조치	생성, 수정, 삭제
대표 실패	범위 오류 · 부분 적용
복구	이전 값/LKG 복원 뒤 Drift 0 확인
Audit	Actor · Reason · Before/After
현재 문서 상태	완료

G.18 /responseCodes 통제 계약

통제	판정
Route · Menu	responseCodes / RESPONSE_CODE / 응답코드
위험도	MEDIUM
Permission	risk 기반 조회/조치/승인
Reason	conditional
Approval	conditional
Expected Version	command only
응답 유실	Operation ID 상태조회
허용 조치	생성, 수정, 삭제
대표 실패	사용 중 Code 삭제
복구	Consumer · OpenAPI 영향 확인 후 새 Version 적용
Audit	Actor · Reason · Before/After

통제	판정
현재 문서 상태	완료

G.19 /businessCalendar 통제 계약

통제	판정
Route·Menu	businessCalendar / BUSINESS_CALENDAR / 영업일 · 휴일
위험도	MEDIUM
Permission	risk 기반 조회/조치/승인
Reason	conditional
Approval	conditional
Expected Version	command only
응답 유실	Operation ID 상태조회
허용 조치	저장, 삭제, 기준일 계산
대표 실패	날짜 충돌 · Refresh Lag
복구	Calendar Row 와 Consumer Checkpoint 대사
Audit	Actor·Reason·Before/After
현재 문서 상태	완료

G.20 /recoveryCenter 통제 계약

통제	판정
Route·Menu	recoveryCenter / RECOVERY_CENTER / 복구 센터
위험도	MEDIUM
Permission	risk 기반 조회/조치/승인
Reason	conditional
Approval	conditional
Expected Version	command only
응답 유실	Operation ID 상태조회
허용 조치	Recovery, Replay 요청, Resolve
대표 실패	Blind Retry · 중복 Replay
복구	원본 Attempt 조회 후 승인된 후속 Operation 생성
Audit	Actor·Reason·Before/After
현재 문서 상태	완료

G.21 /incidents 통제 계약

통제	판정
Route·Menu	incidents / INCIDENT / Error·Unknown Result
위험도	HIGH
Permission	risk 기반 조회/조치/승인
Reason	Y
Approval	conditional
Expected Version	command only
응답 유실	Operation ID 상태조회
허용 조치	Acknowledge, Escalate, Resolve, Reopen
대표 실패	근거 없는 Resolve·SLA 초과
복구	Signal·Operation·Owner 원장을 다시 대사
Audit	Actor·Reason·Before/After
현재 문서 상태	완료

G.22 /reliability 통제 계약

통제	판정
Route·Menu	reliability / RELIABILITY / Analysis Center
위험도	MEDIUM
Permission	risk 기반 조회/조치/승인
Reason	conditional
Approval	conditional
Expected Version	command only
응답 유실	Operation ID 상태조회
허용 조치	상세 이동
대표 실패	Ledger 불일치·장기 Unknown
복구	가장 이른 불일치 지점부터 Reconcile
Audit	Actor·Reason·Before/After
현재 문서 상태	완료

G.23 /notifications 통제 계약

통제	판정
Route·Menu	notifications / NOTIFICATION / 알림
위험도	MEDIUM
Permission	risk 기반 조회/조치/승인
Reason	conditional
Approval	conditional
Expected Version	command only
응답 유실	Operation ID 상태조회
허용 조치	저장, Test, Retry, Cancel
대표 실패	Provider 미설정·응답 유실
복구	Provider ID 대사 후 실패 확정 Delivery 만 Retry
Audit	Actor·Reason·Before/After
현재 문서 상태	완료

G.24 /batch 통제 계약

통제	판정
Route·Menu	batch / BATCH / Batch / Center-Cut
위험도	MEDIUM
Permission	risk 기반 조회/조치/승인
Reason	conditional
Approval	conditional
Expected Version	command only
응답 유실	Operation ID 상태조회
허용 조치	등록, 실행, 상세
대표 실패	완료 상태지만 합계 불일치
복구	Execution 상세에서 업무 Count·Amount 대사
Audit	Actor·Reason·Before/After
현재 문서 상태	완료

G.25 /batch-overview 통제 계약

통제	판정
Route·Menu	batch-overview / BATCH_OVERVIEW / Batch Overview

통제	판정
위험도	MEDIUM
Permission	risk 기반 조회/조치/승인
Reason	conditional
Approval	conditional
Expected Version	command only
응답 유실	Operation ID 상태조회
허용 조치	상세 이동
대표 실패	오래된 집계·Owner Timeout
복구	기준시각을 맞추고 개별 화면 재조회
Audit	Actor·Reason·Before/After
현재 문서 상태	완료

G.26 /batch-runtime 통제 계약

통제	판정
Route·Menu	batch-runtime / BATCH_RUNTIME / Runtime Topology
위험도	HIGH
Permission	risk 기반 조회/조치/승인
Reason	Y
Approval	conditional
Expected Version	command only
응답 유실	Operation ID 상태조회
허용 조치	Start, Stop, Restart
대표 실패	응답 유실·비종료 Process
복구	Command ID 와 Service Manager 상태 대사
Audit	Actor·Reason·Before/After
현재 문서 상태	완료

G.27 /batch-instances 통제 계약

통제	판정
Route·Menu	batch-instances / BATCH_INSTANCES / Runtime Instances
위험도	MEDIUM
Permission	risk 기반 조회/조치/승인
Reason	conditional
Approval	conditional
Expected Version	command only
응답 유실	Operation ID 상태조회
허용 조치	상세
대표 실패	Ghost·Version skew
복구	Last Seen 과 Agent Evidence 를 대사
Audit	Actor·Reason·Before/After
현재 문서 상태	완료

G.28 /batch-scheduler 통제 계약

통제	판정
Route·Menu	batch-scheduler / BATCH_SCHEDULER / Scheduler HA
위험도	MEDIUM
Permission	risk 기반 조회/조치/승인

통제	판정
Reason	conditional
Approval	conditional
Expected Version	command only
응답 유실	Operation ID 상태조회
허용 조치	Simulation, Enable, Disable, Run once
대표 실패	중복 Dispatch · Clock Skew
복구	Schedule Disable 후 Trigger · Lease 대사
Audit	Actor · Reason · Before/After
현재 문서 상태	완료

G.29 /batch-worker-pools 통제 계약

통제	판정
Route · Menu	batch-worker-pools / BATCH_WORKER_POOLS / Worker Pools
위험도	MEDIUM
Permission	risk 기반 조회/조치/승인
Reason	conditional
Approval	conditional
Expected Version	command only
응답 유실	Operation ID 상태조회
허용 조치	Runtime Command
대표 실패	과부하 · Capability 불일치
복구	새 작업 유입을 줄이고 Worker 상태 재등록
Audit	Actor · Reason · Before/After
현재 문서 상태	완료

G.30 /batch-center-cut 통제 계약

통제	판정
Route · Menu	batch-center-cut / BATCH_CENTER_CUT / Center-Cut
위험도	MEDIUM
Permission	risk 기반 조회/조치/승인
Reason	conditional
Approval	conditional
Expected Version	command only
응답 유실	Operation ID 상태조회
허용 조치	FAILED 재처리, UNKNOWN 대사
대표 실패	Criteria Drift · 부분 결과
복구	Execution 별 실패 · 불명 Item 만 조치
Audit	Actor · Reason · Before/After
현재 문서 상태	완료

G.31 /batch-agents 통제 계약

통제	판정
Route · Menu	batch-agents / BATCH_AGENTS / Host Agents
위험도	MEDIUM
Permission	risk 기반 조회/조치/승인
Reason	conditional
Approval	conditional

통제	판정
Expected Version	command only
응답 유실	Operation ID 상태조회
허용 조치	Runtime Command
대표 실패	Agent Offline·권한 오류
복구	Host 접근과 Agent Token·Process 를 확인
Audit	Actor·Reason·Before/After
현재 문서 상태	완료

G.32 /batch-job-packs 통제 계약

통제	판정
Route·Menu	batch-job-packs / BATCH_JOB_PACKS / Job Packs
위험도	MEDIUM
Permission	risk 기반 조회/조치/승인
Reason	conditional
Approval	conditional
Expected Version	command only
응답 유실	Operation ID 상태조회
허용 조치	Validate, Save, Transition
대표 실패	Checksum·Schema 오류
복구	LKG 유지 후 새 Version 검증
Audit	Actor·Reason·Before/After
현재 문서 상태	완료

G.33 /batch-executions 통제 계약

통제	판정
Route·Menu	batch-executions / BATCH_EXECUTIONS / Executions
위험도	MEDIUM
Permission	risk 기반 조회/조치/승인
Reason	conditional
Approval	conditional
Expected Version	command only
응답 유실	Operation ID 상태조회
허용 조치	Stop, Retry
대표 실패	Stale 상태·Checkpoint 불일치
복구	마지막 Commit 과 업무 Row 대사 후 Restart
Audit	Actor·Reason·Before/After
현재 문서 상태	완료

G.34 /batch-deployment 통제 계약

통제	판정
Route·Menu	batch-deployment / BATCH_DEPLOYMENT / Deployment / Rollback
위험도	HIGH
Permission	risk 기반 조회/조치/승인
Reason	Y
Approval	conditional
Expected Version	command only
응답 유실	Operation ID 상태조회

통제	판정
허용 조치	Plan 생성, Rollback
대표 실패	PARTIAL · NACK
복구	성공 Target 보존 후 LKG 로 실패 Target 복원
Audit	Actor · Reason · Before/After
현재 문서 상태	완료

G.35 /batch-recovery 통제 계약

통제	판정
Route · Menu	batch-recovery / BATCH_RECOVERY / Recovery / Unknown
위험도	MEDIUM
Permission	risk 기반 조회/조치/승인
Reason	conditional
Approval	conditional
Expected Version	command only
응답 유실	Operation ID 상태조회
허용 조치	Ghost 조치, Unknown Resolve
대표 실패	살아 있는 실행 오픈
복구	Heartbeat · Process · Lease 를 모두 확인
Audit	Actor · Reason · Before/After
현재 문서 상태	완료

G.36 /batch-leases 통제 계약

통제	판정
Route · Menu	batch-leases / BATCH_LEASES / Lease / Fencing
위험도	MEDIUM
Permission	risk 기반 조회/조치/승인
Reason	conditional
Approval	conditional
Expected Version	command only
응답 유실	Operation ID 상태조회
허용 조치	Release
대표 실패	강제 Release 뒤 이전 Writer 갱신
복구	Process 종료와 Token 차단 확인 후 Release
Audit	Actor · Reason · Before/After
현재 문서 상태	완료

G.37 /batch-alerts 통제 계약

통제	판정
Route · Menu	batch-alerts / BATCH_ALERTS / Batch Alerts
위험도	MEDIUM
Permission	risk 기반 조회/조치/승인
Reason	conditional
Approval	conditional
Expected Version	command only
응답 유실	Operation ID 상태조회
허용 조치	상세 이동
대표 실패	중복 Alert · 미종결

통제	판정
복구	같은 업무 Key 로 그룹화하고 Owner 이관
Audit	Actor · Reason · Before/After
현재 문서 상태	완료

G.38 /batch-audit 통제 계약

통제	판정
Route · Menu	batch-audit / BATCH_AUDIT / Audit / Evidence
위험도	MEDIUM
Permission	risk 기반 조회/조치/승인
Reason	conditional
Approval	conditional
Expected Version	command only
응답 유실	Operation ID 상태조회
허용 조치	상세, Delivery Retry
대표 실패	Audit Delivery 실패
복구	원본 Audit 보존 후 Delivery 만 재시도
Audit	Actor · Reason · Before/After
현재 문서 상태	완료

G.39 /workers 통제 계약

통제	판정
Route · Menu	workers / WORKER / Agent / Worker
위험도	MEDIUM
Permission	risk 기반 조회/조치/승인
Reason	conditional
Approval	conditional
Expected Version	command only
응답 유실	Operation ID 상태조회
허용 조치	상세
대표 실패	중복 Worker ID · stale heartbeat
복구	Instance 재등록과 Lease 상태 확인
Audit	Actor · Reason · Before/After
현재 문서 상태	완료

G.40 /downloads 통제 계약

통제	판정
Route · Menu	downloads / DOWNLOAD / 다운로드
위험도	MEDIUM
Permission	risk 기반 조회/조치/승인
Reason	conditional
Approval	conditional
Expected Version	command only
응답 유실	Operation ID 상태조회
허용 조치	CSV Download
대표 실패	만료 Token · 권한 확대
복구	새 Reason 과 조건으로 Token 재발급
Audit	Actor · Reason · Before/After

통제	판정
현재 문서 상태	완료

G.41 /file-jobs 통제 계약

통제	판정
Route·Menu	file-jobs / FILE_JOB / 대량파일 Job
위험도	MEDIUM
Permission	risk 기반 조회/조치/승인
Reason	conditional
Approval	conditional
Expected Version	command only
응답 유실	Operation ID 상태조회
허용 조치	Upload, Apply, Retry, Cancel, Rollback
대표 실패	Bad Row·PARTIAL·UNKNOWN
복구	성공 Row 보존 후 실패 Row 만 재처리
Audit	Actor·Reason·Before/After
현재 문서 상태	완료

G.42 /messages 통제 계약

통제	판정
Route·Menu	messages / MESSAGE / 전문·Protocol Message
위험도	MEDIUM
Permission	risk 기반 조회/조치/승인
Reason	conditional
Approval	conditional
Expected Version	command only
응답 유실	Operation ID 상태조회
허용 조치	생성, 수정, 삭제
대표 실패	길이·Charset·MAC 오류
복구	원문 보존 후 Layout Version 으로 재파싱
Audit	Actor·Reason·Before/After
현재 문서 상태	완료

G.43 /codes 통제 계약

통제	판정
Route·Menu	codes / CODE / 코드
위험도	MEDIUM
Permission	risk 기반 조회/조치/승인
Reason	conditional
Approval	conditional
Expected Version	command only
응답 유실	Operation ID 상태조회
허용 조치	생성, 수정, 삭제
대표 실패	사용 중 폐기·Refresh Lag
복구	새 Version 적용 후 Consumer Checkpoint 대사
Audit	Actor·Reason·Before/After
현재 문서 상태	완료

G.44 /gateway-dashboard 통제 계약

통제	판정
Route·Menu	gateway-dashboard / GATEWAY_DASHBOARD / Gateway 대시보드
위험도	MEDIUM
Permission	risk 기반 조회/조치/승인
Reason	conditional
Approval	conditional
Expected Version	command only
응답 유실	Operation ID 상태조회
허용 조치	상세 이동
대표 실패	집계 지연·Stream 단절
복구	Snapshot 기준시각과 Event Stream 확인
Audit	Actor·Reason·Before/After
현재 문서 상태	완료

G.45 /gateway-servers 통제 계약

통제	판정
Route·Menu	gateway-servers / GATEWAY_SERVERS / Gateway 연동 서버
위험도	MEDIUM
Permission	risk 기반 조회/조치/승인
Reason	conditional
Approval	conditional
Expected Version	command only
응답 유실	Operation ID 상태조회
허용 조치	저장, 삭제
대표 실패	SSRF 대상·사용 중 삭제
복구	Binding 참조와 DNS·Allowlist 확인
Audit	Actor·Reason·Before/After
현재 문서 상태	완료

G.46 /gateway-groups 통제 계약

통제	판정
Route·Menu	gateway-groups / GATEWAY_GROUPS / Gateway 서버 그룹
위험도	MEDIUM
Permission	risk 기반 조회/조치/승인
Reason	conditional
Approval	conditional
Expected Version	command only
응답 유실	Operation ID 상태조회
허용 조치	저장, 삭제
대표 실패	Member 0·중복 Target
복구	Member 와 Binding 참조를 보정
Audit	Actor·Reason·Before/After
현재 문서 상태	완료

G.47 /gateway-routes 통제 계약

통제	판정
Route·Menu	gateway-routes / GATEWAY_ROUTES / Gateway 경로·라우팅

통제	판정
위험도	MEDIUM
Permission	risk 기반 조회/조치/승인
Reason	conditional
Approval	conditional
Expected Version	command only
응답 유실	Operation ID 상태조회
허용 조치	저장, 상태 변경, 삭제
대표 실패	Route 충돌·Shadow
복구	Validate 결과와 우선순위를 보정
Audit	Actor·Reason·Before/After
현재 문서 상태	완료

G.48 /gateway-security 통제 계약

통제	판정
Route·Menu	gateway-security / GATEWAY_SECURITY / Gateway 보안·제한
위험도	HIGH
Permission	risk 기반 조회/조치/승인
Reason	Y
Approval	conditional
Expected Version	command only
응답 유실	Operation ID 상태조회
허용 조치	저장, 상태 변경
대표 실패	Wrong Audience·Replay·Key 만료
복구	Key Rotation·Nonce Ledger·Target 상태 확인
Audit	Actor·Reason·Before/After
현재 문서 상태	완료

G.49 /gateway-health 통제 계약

통제	판정
Route·Menu	gateway-health / GATEWAY_HEALTH / Gateway Health·연결시험
위험도	MEDIUM
Permission	risk 기반 조회/조치/승인
Reason	conditional
Approval	conditional
Expected Version	command only
응답 유실	Operation ID 상태조회
허용 조치	Test 요청, 취소, 재검증
대표 실패	Timeout·TLS·응답 유실
복구	Operation 조회 후 결과 확정 또는 새 Test
Audit	Actor·Reason·Before/After
현재 문서 상태	완료

G.50 /gateway-transactions 통제 계약

통제	판정
Route·Menu	gateway-transactions / GATEWAY_TRANSACTIONS / Gateway 거래 조회
위험도	MEDIUM
Permission	risk 기반 조회/조치/승인

통제	판정
Reason	conditional
Approval	conditional
Expected Version	command only
응답 유실	Operation ID 상태조회
허용 조치	Trace 이동
대표 실패	응답 유실·Trace 단절
복구	Idempotency Key·Target ID 로 대사
Audit	Actor·Reason·Before/After
현재 문서 상태	완료

G.51 /gateway-log-policies 통제 계약

통제	판정
Route·Menu	gateway-log-policies / GATEWAY_LOG_POLICY / Gateway 로그 정책
위험도	MEDIUM
Permission	risk 기반 조회/조치/승인
Reason	conditional
Approval	conditional
Expected Version	command only
응답 유실	Operation ID 상태조회
허용 조치	상세 이동
대표 실패	민감 Header 노출·부분 배포
복구	정책 Rollback 과 Distribution 대사
Audit	Actor·Reason·Before/After
현재 문서 상태	완료

G.52 /gateway-apply-status 통제 계약

통제	판정
Route·Menu	gateway-apply-status / GATEWAY_APPLY_STATUS / Gateway 적용 상태·이력
위험도	MEDIUM
Permission	risk 기반 조회/조치/승인
Reason	conditional
Approval	conditional
Expected Version	command only
응답 유실	Operation ID 상태조회
허용 조치	상세
대표 실패	PARTIAL·DRIFT
복구	NACK Target 원인 제거 또는 LKG Rollback
Audit	Actor·Reason·Before/After
현재 문서 상태	완료

G.53 /permissions 통제 계약

통제	판정
Route·Menu	permissions / PERMISSION / 권한
위험도	MEDIUM
Permission	risk 기반 조회/조치/승인
Reason	conditional
Approval	conditional

통제	판정
Expected Version	command only
응답 유실	Operation ID 상태조회
허용 조치	생성, 수정, 상태 변경
대표 실패	Self lockout · Scope 확대
복구	영향 Matrix 와 Break-glass 경로 확인
Audit	Actor · Reason · Before/After
현재 문서 상태	완료

G.54 /password 통제 계약

통제	판정
Route · Menu	password / PASSWORD / 비밀번호
위험도	HIGH
Permission	risk 기반 조회/조치/승인
Reason	Y
Approval	conditional
Expected Version	command only
응답 유실	Operation ID 상태조회
허용 조치	변경, 초기화, Session 폐기
대표 실패	본인 확인 실패 · 활성 Session 잔존
복구	MFA · 관리자 승인 후 재수행
Audit	Actor · Reason · Before/After
현재 문서 상태	완료

G.55 /security 통제 계약

통제	판정
Route · Menu	security / SECURITY / 보안
위험도	HIGH
Permission	risk 기반 조회/조치/승인
Reason	Y
Approval	conditional
Expected Version	command only
응답 유실	Operation ID 상태조회
허용 조치	MFA 등록 · 검증 · 비활성, IP 저장
대표 실패	MFA 우회 · IP 차단
복구	Break-glass 와 승인된 복구 절차 사용
Audit	Actor · Reason · Before/After
현재 문서 상태	완료

G.56 /operators 통제 계약

통제	판정
Route · Menu	operators / OPERATOR / 운영자
위험도	HIGH
Permission	risk 기반 조회/조치/승인
Reason	Y
Approval	conditional
Expected Version	command only
응답 유실	Operation ID 상태조회

통제	판정
허용 조치	생성, Role 변경, 잠금 해제, 상태 변경
대표 실패	권한 과다·Raw Contact 노출
복구	Role 비교와 Session 폐기 후 재검증
Audit	Actor·Reason·Before/After
현재 문서 상태	완료

G.57 /secrets 통제 계약

통제	판정
Route·Menu	secrets / SECRET / Secret / Key
위험도	HIGH
Permission	risk 기반 조회/조치/승인
Reason	Y
Approval	conditional
Expected Version	command only
응답 유실	Operation ID 상태조회
허용 조치	Rotate
대표 실패	평균 노출·부분 Rotation
복구	이전 Version Grace 와 실패 Consumer 대사
Audit	Actor·Reason·Before/After
현재 문서 상태	완료

G.58 /approvals 통제 계약

통제	판정
Route·Menu	approvals / APPROVAL / 위험조치 승인
위험도	HIGH
Permission	risk 기반 조회/조치/승인
Reason	Y
Approval	conditional
Expected Version	command only
응답 유실	Operation ID 상태조회
허용 조치	요청, 결정, 실행
대표 실패	자기 승인·만료·Snapshot Drift
복구	새 승인 요청 또는 실행 중단
Audit	Actor·Reason·Before/After
현재 문서 상태	완료

G.59 /breakGlass 통제 계약

통제	판정
Route·Menu	breakGlass / BREAK_GLASS / Break-glass
위험도	HIGH
Permission	risk 기반 조회/조치/승인
Reason	Y
Approval	conditional
Expected Version	command only
응답 유실	Operation ID 상태조회
허용 조치	개설, 검토, 종료
대표 실패	만료 후 잔존·Scope 초과

통제	판정
복구	Session 을 종료하고 전체 Action 검토
Audit	Actor · Reason · Before/After
현재 문서 상태	완료

G.60 /featureFlags 통제 계약

통제	판정
Route · Menu	featureFlags / FEATURE_FLAG / Feature Flag
위험도	CRITICAL
Permission	risk 기반 조회/조치/승인
Reason	Y
Approval	Y
Expected Version	command only
응답 유실	Operation ID 상태조회
허용 조치	평가, Override 요청 · 승인 · 폐기, Kill
대표 실패	Rule 중첩 · Override 만료 누락
복구	Override 폐기 또는 이전 Version 복원
Audit	Actor · Reason · Before/After
현재 문서 상태	완료

G.61 /integrationClosure 통제 계약

통제	판정
Route · Menu	integrationClosure / INTEGRATION_CLOSURE / 통합 운영 정정 승인
위험도	CRITICAL
Permission	risk 기반 조회/조치/승인
Reason	Y
Approval	Y
Expected Version	command only
응답 유실	Operation ID 상태조회
허용 조치	승인 요청, 승인 검증 후 실행, Replay
대표 실패	승인 우회 · Version Conflict · UNKNOWN
복구	Approval ID 로 상태 조회 후 Reconcile
Audit	Actor · Reason · Before/After
현재 문서 상태	재확인 필요

G.62 /openApiOperations 통제 계약

통제	판정
Route · Menu	openApiOperations / OPENAPI_OPERATIONS / OpenAPI 운영
위험도	HIGH
Permission	risk 기반 조회/조치/승인
Reason	Y
Approval	conditional
Expected Version	command only
응답 유실	Operation ID 상태조회
허용 조치	Refresh
대표 실패	중복 Operation · Refresh 제한
복구	Schema 오류 수정 후 승인된 Refresh
Audit	Actor · Reason · Before/After

통제	판정
현재 문서 상태	재확인 필요

G.63 /resiliencePolicies 통제 계약

통제	판정
Route·Menu	resiliencePolicies / RESILIENCE_POLICY / Resilience 정책
위험도	CRITICAL
Permission	risk 기반 조회/조치/승인
Reason	Y
Approval	Y
Expected Version	command only
응답 유실	Operation ID 상태조회
허용 조치	요청, 승인, 반려
대표 실패	Retry Storm·부분 적용
복구	이전 정책 Version Rollback 또는 새 승인
Audit	Actor·Reason·Before/After
현재 문서 상태	재확인 필요

교대 인계 시 미종결 상태 확인

미종결 유형	다음 교대자에게 넘길 Evidence
UNKNOWN Result	Operation ID·Owner 조회 결과·마지막 Reconcile 시각
승인 대기	Approval ID·Policy Version·요청자/승인자·만료시각
부분 적용	Target 별 Desired/Observed·ACK/NACK·LKG
Version Conflict	대상 현재 Version·사용자 재판단 필요 여부
DLQ/격리	Message/Record ID·원인·Replay/정정 승인 상태
Secret Rotation	이전/신규 Key Version·Grace·Consumer Active Version
Config Drift	Key·Desired/Observed·미적용 Instance·Rollback 후보
Batch 중단	JobExecution/Step·Checkpoint·Restart/Abandon 판정
Gateway 게시	Publish Version·Checksum·NACK Target·Traffic 전환 여부
Audit 공백	Transaction/Operation/Approval ID 로 추적한 마지막 정상 지점
담당/시한	Owner 팀·다음 행동·재확인 시각·금지된 Blind Retry
검색 기준	Field·기본값·기간·정렬·Page 제한을 기록해 다음 교대자가 같은 결과를 재현
Masking/Export	화면 Masking 과 Export 범위·Reason·다운로드 Audit 의 차이를 확인
Route/Permission	메뉴가 보이지 않을 때 Route Flag 와 Permission 을 구분하고 직접 URL 로 우회하지 않음
정상화 판정	Health 하나가 아니라 Owner 상태·Observed Version·Audit·미종결 Operation 을 함께 확인

버튼 활성 조건은 단순 화면 표시가 아니라 Permission·현재 상태·Expected Version·Reason 입력·Approval 상태·Feature Flag 를 함께 만족 하는지로 판정한다. 화면에서 Button 이 비활성이면 개발자 도구나 직접 API 호출로 우회하지 않고, 어떤 활성 조건이 충족되지 않았는지 Route 계약 과 Owner 상태에서 확인한다.

승인된 데이터 품질 정정 실행은 화면의 “실행” 클릭만으로 신뢰하지 않는다. 서버는 예약된 단회 실행, immutable Snapshot Hash, payloadHash, nonce, HMAC proof, Approval 참여자와 만료 시각을 검증한 뒤 Owner 를 호출한다. 운영자가 확인할 값은 Approval Request ID·Target·Expected Version·실행 상태·Owner Result Code 이며 Proof 원문과 Secret Key 는 화면·Ticket·Audit 에 기록하지 않는다. DQ-VERSION-CONFLICT 는 409 로 재조회하고, Proof/Envelope/예약 불일치는 실행을 다시 만들기 전에 Approval 원장과 Audit 부터 확인한다.

[↑ 문서 목차로 이동](#)